CONTRATO OCS Nº 042/2021
CONTRATO SAP Nº 4400004554

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A**, com sede em Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 621, Jardim Dom Bosco, São Paulo – SP, CEP 047 57 -000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.073.027/0001-53, e filiais inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob os nºs 07.073.027/0010-44 e 07.073.027/0027-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Pregão Eletrônico nº 55/2020, autorizado em 17/12/2020, por intermédio da IP ATI/DESET nº 038/2020, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700090, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de disponibilização de infraestrutura de *data center* alternativo do BNDES**,** conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração:

a. até 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, para disponibilização do serviço de *datacenter* alternativo, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Implantação do Serviço;

b. 60 (sessenta) meses contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo da Implantação do Serviço, para a efetiva prestação do serviço de disponibilização do DC alternativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 32.877.000,00 (Trinta e dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO (A)	UNIDADE (B)	TIPO DE COBRANÇA (C)	QTD. MÍNIMA (D)	QTD. MÁXIMA (E)	PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS (F)	VALOR UNITÁRIO R$ (G)	VALOR MÁXIMO R$ (H)
ITENS COM DEMANDA INICIAL							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
1) Fornecimento da infraestrutura do Datacenter alternativo, com todos os recursos relacionados nos itens 4.4 e 4.5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 35.393,53	R$ 2.123.611,80
Área de *Colocation*, conforme item 5							
2) Infraestrutura – Área de colocation (60m²), item 5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 53.046,62	R$ 3.182.797,20
3) Instalação de rack com os requisitos previstos no item 10	Rack	MENSAL	5	15	7 dias	R$ 332,61	R$ 299.349,00
Área Administrativa do Datacenter Alternativo, conforme item 6							
4) Disponibilização do Escritório de Operação de TI (item 6.3), da Sala de Crise (item 6.4) e demais itens e atividades relacionadas com a Área Administrativa	-	MENSAL	1	1	-	R$ 9.861,86	R$ 591.711,60
Infraestrutura de Telecomunicações, conforme item 7							
5) Rede de Longa Distância (WAN) – Ethernet, item 7.1	Conexão de rede	MENSAL	6	6	-	R$ 10.486,00	R$ 3.774.960,00
6) Rede de Longa Distância (WAN) – Fiber Channel, item 7.1	Conexão de rede	MENSAL	10	10	-	R$ 2.116,32	R$ 1.269.792,00
7) Rede Internet, item 7.2	Conexão de rede	MENSAL	2	2	-	R$ 14.788,42	R$ 1.774.610,40
Equipamentos em *hosting*, conforme item 8							
8) Fitoteca automatizada, conforme item 8.5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 109.047,11	R$ 6.542.826,60
9) VTS, conforme item 8.6	-	MENSAL	1	1	-	R$ 44.767,66	R$ 2.686.059,60
Gestão e Custódia de Mídias, conforme item 9							
10) Serviço de gestão e custódia de mídias, item 9	-	MENSAL	1	1	-	R$ 3.090,64	R$ 185.438,40
Suporte e Operação, conforme item 10							
11) Infraestrutura e Equipe especializada da CONTRATADA para suporte do DC alternativo, item 10	-	MENSAL	1	1	-	R$ 35.262,83	R$ 2.115.769,80
12) Infraestrutura e Equipe especializada da CONTRATADA para operação do DC alternativo, item 10	-	MENSAL	1	1	-	R$ 28.546,78	R$ 1.712.806,80
RECURSOS CONTRATADOS SOB DEMANDA							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
13) Movimentação Externa de Equipamentos, item 4.5.2	m³	CALCULADA	0	50	15 dias	R$ 5.178,38	R$ 258.919,00
***Colocation*, conforme item 5**							
14) Consumo elétrico dos equipamentos em *Colocation*, item 5.10.7	kWh	CALCULADA	0	3.150.000	-	R$ 1,16	R$ 3.654.000,00
Infraestrutura de Telecomunicações, item 7							
15) Instalação de enlace de cabeamento óptico, item 7.4	Enlace Óptico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 1.091,18	R$ 545.590,00
16) Instalação de enlace de cabeamento metálico, item 7.4	Enlace Metálico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 643,09	R$ 321.545,00
Treinamento, item 14							
17) Treinamento em operação e sustentação dos equipamentos em hosting (itens 8.4 e 8.5) alocados ao BNDES para prestação do serviço – 40 horas, item 14	Treinamento para até 5 pessoas	CALCULADA	0	2	75 dias	R$ 35.229,37	R$ 70.458,74
RECURSOS CONTRATADOS PARA UMA ÚNICA EXECUÇÃO							
Gestão e Custódia de Mídia, conforme item 9							
18) Migração do acervo de mídias, da custodiante atual para as instalações da CONTRATADA, item 9.11.1	Até 7.000 mídias	ÚNICA	1	1	10 dias	R$ 265.012,00	R$ 265.012,00
Moving, item 11							
19) Movimentação dos equipamentos para o DC provido pela CONTRATADA, nos termos do item 11	-	ÚNICA	1	1	90 dias	R$ 1.501.742,06	R$ 1.501.742,06
						VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	**R$ 32.877.000,00**

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência), por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES**, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal ao sistema de captação de notas fiscais eletrônicas do **BNDES**, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro - EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Quarto

O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor da(s) **SUBCONTRATADA(S)**.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador dos serviços: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador dos serviços: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e

XIII. código dos serviços, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento.

Parágrafo Sexto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecido, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sétimo

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser

suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e
V. comprovante de que a **CONTRATADA** recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Nono
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 09/02/2021, data limite para a apresentação da Proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA acumulado, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à **CONTRATADA** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 1.643.850,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quarto

No caso de Consórcio, somente será aceita uma única garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I - enviar ao BNDES e manter atualizada lista com nome completo, telefone fixo e móvel, e endereço de e-mail de, pelo menos, 2 (dois) de seus empregados que poderão atuar como prepostos para participar das reuniões de acompanhamento do Contrato e também praticar atos administrativos relativos ao Contrato.

II - atender prontamente a quaisquer exigências do BNDES, no que diz respeito às suas necessidades;

III - prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

IV - identificar seus profissionais com crachás da empresa e informar ao BNDES os horários em que estes efetuarão serviços nas dependências do BNDES, observando todas as leis e normas regulamentadoras (NR's) relativas à segurança

do trabalho, notadamente as que integrarem a Portaria MTE nº 3.214/78, dentre outras aplicáveis à espécie;

V - adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**;

VI - limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do contrato;

VII - não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizado previamente, por escrito;

VIII - não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha a ter acesso em razão do serviço;

IX - garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam cientes de sua natureza sigilosa e da obrigação relacionada a este fato;

X - devolver, ao final do contrato, os crachás de identificação fornecidos pelo BNDES, sob pena de indenização dos danificados ou perdidos;

XI - informar ao BNDES toda e qualquer irregularidade observada;

XII - manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, dedicando especial atenção à sua guarda. A formalização deste compromisso se dará através da assinatura, por parte do representante legal da Contratada e dos profissionais envolvidos diretamente na execução do objeto, do Termo de Confidencialidade;

XIII - permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do §1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017, além de cumprir demais obrigações associadas a prestadores de serviços terceirizados de processamento ou armazenamento de dados de instituições financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil, estipuladas na Resolução CMN nº 4.658/2018 ou em normativo que vier a substitui-la.

XIV - manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

XV - comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**.

XVI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

XVII - reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização

ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

XVIII - pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

XIX - providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

XX - permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

XXI - obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato;

XXII - designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XXIII - atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre a **CONTRATADA** e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XXIV - garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

XXV - responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XXVI - devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade

administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;
III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:
    a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;
    b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e
    c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;
IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;
II. designar, como Gestor do Contrato, Marcelo Pinto Nascimento, que atualmente exerce a Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GPRO, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;
III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;
IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;
V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e
VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:
    a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
    b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
    c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Termo de Referência.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato nos termos do item 12 do Termo de Referência, condicionada à aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação.

Parágrafo Quarto

Caso a **CONTRATADA** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da **SUBCONTRATADA**.

Parágrafo Quinto

Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, a **CONTRATADA** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme modelos anexos a este Contrato, assinados pelo representante legal da **SUBCONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa:

a) de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, sobre o valor da primeira fatura mensal, no caso de atraso superior a 30 dias na conclusão da disponibilização do data center alternativo, descrita no item 21 do Termo de Referência e seus subitens, excetuando-se os dispostos no item 21.9;

b) de até 0,25% (vinte e cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da primeira fatura mensal, no caso de atraso superior a 30 dias na transferência do

acervo de mídias da atual responsável pela custódia das mídias do **BNDES**, para as instalações da Contratada, descrita;

c) de até 1% (um por cento) do valor correspondente ao recurso a ser disponibilizado por dia de atraso após os limites especificados na tabela do item 26.5.5, na entrega dos recursos com "tipo de cobrança" do tipo "CALCULADA";

d) de até 1% (um décimo por cento) do valor mensal do recurso a ser disponibilizado por dia de atraso após os limites especificados na tabela do item 26.5.5 na implantação para os recursos em que o "tipo de cobrança" é "MENSAL";

e) de até 30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipótese de descumprimento das demais obrigações e prazos estabelecidos no contrato e não previstos nas alíneas acima.

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema **BNDES.**

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, observando-se que o valor total das multas plicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global de cada Contrato.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e
XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato, o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 055/2020, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos e o Modelo de Declaração**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Lara Godoy dos S. F. Rodrigues, advogada do **BNDES**, apenas para a conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2021.03.22 16:13:56 -03'00'

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2021.03.22 15:39:17 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802
Assinado de forma digital por ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802
Dados: 2021.03.19 16:27:04 -03'00'

PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734
Dados: 2021.03.20 13:05:24 -03'00'

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERV E TECNOLOGIA S/A

Testemunhas:

VALDINEI DONIZETE CORNATIONE:06449558806
Assinado de forma digital por VALDINEI DONIZETE CORNATIONE:06449558806
Dados: 2021.03.19 17:31:45 -03'00'

Nome/CPF:

ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Assinado de forma digital por ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Dados: 2021.03.22 09:22:21 -03'00'

Nome/CPF:

CONTRATO OCS Nº 042/2021 - BNDES
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Serviço de disponibilização de infraestrutura de *Data Center* (DC) alternativo para serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC do BNDES.

2. DEFINIÇÕES TÉCNICAS

2.1. ***Backbone*:** rede principal pela qual os dados de todos os usuários trafegam. Espinha dorsal de uma rede.

2.2. ***Colocation*:** locação de toda a infraestrutura de *data center* necessária para a instalação de equipamentos de TIC (espaço no *rack*, fornecimento de energia elétrica, conectividade com a internet, climatização etc.). No regime de *colocation*, o equipamento pertence ao cliente e o prestador de *data center* fornece o espaço onde ele será instalado.

2.3. ***Data Center* (DC) alternativo:** centro de operações de recursos em TIC, disponibilizado pela Contratada sob as condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.

2.4. ***Data Center* (DC) principal:** centro de operações de recursos em TIC localizado nas dependências do BNDES.

2.5. **DNS Raiz *(root nameservers*):** servidores responsáveis por manter a infraestrutura DNS da internet, lidam com os domínios de alto nível (.com, .net, .org, etc).

2.6. ***Drive*:** unidade de leitura/escrita de cartuchos de fita magnética, componente de uma fitoteca automatizada.

2.7. **DWDM*:*** *Dense Wavelength Division Multiplexing* (multiplexação densa por comprimento de onda) é uma tecnologia de telecomunicações em fibras ópticas que viabiliza a transmissão de múltiplos comprimentos de onda (ou cores de luz) através de uma única fibra óptica.

2.8. **Estação de trabalho:** facilidade contendo microcomputador, mesa, cadeira e armário individuais, de modo a acomodar os integrantes da equipe do BNDES designada.

2.9. ***Fiber Channel* (FC):** tecnologia de rede de alta velocidade, especialmente utilizada para conectar servidores com dispositivos de armazenamento de dados compartilhados, seus controladores e *drives*.

2.10. **FICON (*Fiber Connectivity*):** tecnologia IBM para canal óptico em fibra que estende as capacidades do padrão ESCON. Suporta transferências de dados em *full-duplex* e suporta taxas de transmissão maiores em distâncias mais longas.

2.11. ***Firmware*:** *software* associado a um dispositivo de *hardware*, que já vem de fábrica armazenado na memória do equipamento. Contém todas as informações e rotinas, para que o equipamento funcione corretamente.

2.12. ***Hosting*:** locação de toda a infraestrutura de *data center*, além dos próprios equipamentos de TIC, de propriedade do fornecedor, para uso por clientes. No

regime de *hosting*, tanto o espaço quando os equipamentos pertencem ao prestador de serviços.

2.13. ***Mainframe*:** computador de grande porte, unidade de processamento de plataforma alta.

2.14. ***Network-Attached Storage* (NAS):** equipamento de armazenamento de dados conectado a uma rede de computadores que provê acesso direto aos dados a uma gama heterogênea de clientes, atuando como um servidor de arquivos.

2.15. ***Point of Presence* (PoP) (operadora):** ponto de presença da operadora onde se encontram os equipamentos de acesso ao usuário e da rede IP que se interliga a Internet.

2.16. **Ponto cego:** região não alcançada pelo campo visual formado pelo conjunto de equipamentos do sistema de CFTV.

2.17. ***Power Distribution Unit* (PDU) gerenciável:** equipamento constituído de múltiplas saídas de alimentação elétrica, destinada, especialmente, à automação de equipamentos de rede em *datacenters*.

2.18. **Regime 24x7:** vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

2.19. **Replicação assíncrona:** replicação de dados na qual as atualizações ocorrem inicialmente em um único nó, como se não houvesse réplicas. As atualizações nos outros nós que contêm réplicas são disparadas em um segundo momento.

2.20. **Replicação de dados:** cópia de dados de um sistema e seus discos para outro sistema com um conjunto independente de discos, com o objetivo final de obter dois conjuntos de dados consistentes e idênticos em dois locais diferentes.

2.21. **Replicação síncrona:** replicação de dados na qual todas as réplicas são atualizadas no instante da sincronização. As alterações são aplicadas imediatamente a todos os nós e o nó diretamente acessado só retorna confirmação de sucesso na atualização após todas as réplicas confirmarem.

2.22. ***Round Trip Time* (RTT):** tempo total necessário para um sinal (pacote de dados TCP/IP) percorrer o trajeto compreendido entre os pontos de origem e destino, e, imediatamente, no sentido contrário.

2.23. ***Storage*:** equipamento de alta disponibilidade para armazenamento de dados.

2.24. ***Storage Area Network* (SAN):** rede dedicada que viabiliza acesso a dispositivos destinados a armazenamento de dados (conjuntos de discos, biblioteca de fitas etc) a servidores.

2.25. ***Switch* KVM (*keyboard, vídeo, mouse*):** adaptador que permite ligar dois ou mais computadores ao mesmo teclado, mouse e monitor.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Trata-se da contratação de um serviço composto de recursos que provejam um DC alternativo, com ativos de *hardware*, *software*, rede e infraestrutura de TI, que visa a aumentar a capacidade e a resiliência do DC principal do BNDES, situado na cidade do Rio de Janeiro.

3.2. A Contratada deverá, observado o disposto sobre subcontratação no item 12, atender obrigatoriamente a todo o conjunto de recursos que compõem o objeto

da contratação, cujas características mínimas obrigatórias estão descritas nestas especificações técnicas. Quaisquer divergências entre as características exigidas e as ofertadas deverão ter aprovação prévia do BNDES.

3.3. O DC alternativo será utilizado pelo BNDES como seu segundo centro de processamento e armazenamento de dados, devendo funcionar continuamente em regime 24x7.

3.4. A Contratada deverá garantir, para todos os equipamentos utilizados direta ou indiretamente para a prestação do serviço objeto desta contratação, os níveis de serviço definidos no item 22, que serão apurados mensalmente pela Contratada e fiscalizados pelo BNDES durante o prazo de vigência do contrato.

3.5. Considerada a natureza evolutiva do ambiente de TIC, a empresa Contratada poderá, com a aprovação prévia do BNDES, atualizar seus próprios equipamentos aqui referenciados, desde que garanta a compatibilidade com os originais e respeite a exigência de homogeneidade entre todos os equipamentos do mesmo tipo. Esse dispositivo é válido para os recursos inicialmente disponibilizados e para os demandados futuramente durante a vigência do Contrato.

3.6. Os *softwares* e *firmwares* envolvidos na solução implantada pela Contratada (excetuando-se os equipamentos de propriedade do BNDES) deverão ter suas correções de defeitos e atualizações de versão informadas, disponibilizadas e instaladas, sob demanda e supervisão do BNDES, durante toda vigência do contrato, sendo mantidas as condições contratuais, sem custo adicional para o BNDES.

3.7. Em virtude da variação do consumo da infraestrutura de TIC do BNDES, poderão ser demandadas por este, a qualquer tempo, adições ou subtrações nos quantitativos de cada recurso presente na tabela do item 24, doravante denominada Catálogo de Recursos, durante a vigência do contrato, até os limites mínimos e máximos estabelecidos no mesmo Catálogo.

3.7.1. No caso de variação da quantidade de um determinado recurso que implique alteração de outro já disponibilizado, a Contratada deverá realizar os ajustes necessários para manter o nível de desempenho requerido para ambos os recursos.

3.8. A Contratada deverá realizar todos os ajustes necessários em função de diferenças relativas a configurações de equipamentos eventualmente existentes entre a configuração do DC principal do BNDES e a do DC alternativo, durante a fase de implementação do ambiente e mediante solicitação e especificação técnica do BNDES.

3.9. Todos os equipamentos empregados pela Contratada deverão ter todas as suas portas de comunicação interligadas à infraestrutura de rede, seja ela SAN, LAN ou outra quando for o caso, de acordo com as quantidades necessárias para a prestação do objeto destas especificações técnicas. Caberá à Contratada o fornecimento de toda a infraestrutura necessária, como cabeamento e portas nos ativos de interconexão, adequados à capacidade necessária para utilização/transmissão pelos equipamentos clientes.

3.10. A Contratada deverá permitir a interligação de qualquer equipamento do BNDES instalado no DC alternativo, no regime de *colocation*, com os equipamentos fornecidos pela Contratada para a prestação do serviço, utilizando portas previamente contratadas/disponibilizadas ao BNDES.

3.11. Caberá à Contratada adotar os procedimentos necessários para manter a integridade e segurança física dos ativos de sua propriedade alocados ao BNDES, dos ativos de propriedade do BNDES instalados no regime de *colocation*, dos ambientes alocados à prestação do serviço ao BNDES e das mídias custodiadas. Qualquer operação, física e/ou lógica, da Contratada no ambiente de *colocation* deverá ser previamente informada e autorizada pelo BNDES.

3.12. Caberá à Contratada zelar pela operacionalidade de todos os equipamentos alocados ao BNDES em regime de *hosting*, de forma a mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, sendo responsável pela correção de eventuais falhas ocorridas em *hardware* ou *software* dos mesmos, inclusive as falhas de instalação ou configuração incorreta.

3.13. Caberá à Contratada fornecer, quando solicitado pelo BNDES, todas as informações necessárias, inclusive permitir visitas às suas instalações, devidamente acompanhadas por seus representantes técnicos, para que a equipe do BNDES ou qualquer outra empresa por ele designada possa realizar manutenções de rotina ou extraordinárias nos equipamentos geridos pelo BNDES ou instalados em regime de *colocation*, além de auditar e acompanhar as atividades de sustentação da infraestrutura do DC alternativo mantido pela Contratada.

3.14. Será de total responsabilidade da Contratada o gerenciamento das configurações e dos *softwares/firmwares* de todos os equipamentos empregados para prestação do serviço ao BNDES, excluídos os equipamentos de propriedade do BNDES e de seus contratados instalados em *colocation*.

3.15. O gestor do contrato ou a equipe designada, por seu intermédio, poderá realizar vistoria e fotografar, durante a mesma, qualquer um dos ambientes e equipamentos utilizados para prestação do serviço objeto desta especificação, inclusive os de uso compartilhado.

3.16. A Contratada deverá tomar as providências necessárias para que quaisquer prestadoras de serviços de telecomunicações autorizadas pelo BNDES possam vistoriar e realizar tais serviços no DC alternativo (até a área alocada para o BNDES). Para isso, a Contratada deverá providenciar e disponibilizar a infraestrutura que se faça necessária dentro das suas instalações.

3.16.1. A Contratada não poderá onerar os contratados do BNDES que vierem a realizar instalações para o BNDES.

4. INFRAESTRUTURA DO DC ALTERNATIVO

4.1. Localização

4.1.1. O DC alternativo deverá estar localizado, no mínimo, a um raio de 1 km (um quilômetro) de distância do DC principal do BNDES, na Av. República do Chile, nº 100, Centro - Rio de Janeiro - RJ, e, no máximo, a um raio de 100 km (cem quilômetros) deste mesmo.

4.1.1.a. A restrição de distância máxima de 100 km em relação ao DC principal é justificada pelo uso de replicação síncrona de dados entre as unidades de armazenamento (*storages*) do BNDES e o consequente requisito de baixa latência para a rede comunicação entre as localidades (estipulado no item 7.1.16).

4.2. Disponibilidade

4.2.1. A disponibilidade da infraestrutura e de todo o ambiente do DC alternativo, especificada no item 4, incluindo climatização e elétrica, deverá obedecer aos níveis de serviço especificados no item 22, considerando o regime 24x7. Não serão toleradas paradas para manutenções corretivas ou preventivas que causem indisponibilidade dos equipamentos utilizados pelo BNDES.

4.2.2. Atividades de manutenção que ocasionem a perda de sistemas redundantes, sem previsão de afetar a disponibilidade da infraestrutura, deverão ser comunicadas ao BNDES com antecedência de, no mínimo, 7 (sete) dias corridos, tendo o gestor do contrato, até 3 (três) dias corridos, para aprovar ou não o período de manutenção proposto.

4.3. Ambientes Dedicados ao BNDES

4.3.1. Dentro do DC alternativo deverá haver uma área fisicamente segregada, doravante denominada "Área de *Colocation*" para abrigar os equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) do BNDES, com utilização de grades ou paredes com níveis de proteção adequados, garantindo a inviolabilidade do ambiente físico, para uso exclusivo do BNDES. Esta área deverá ser contínua, com espaço e iluminação (30W/m2) adequados para circulação e acesso/manutenção dos equipamentos.

4.3.2. As características desta área estão detalhadas no item 5 destas especificações técnicas.

4.3.3. Além da área descrita no item 4.3.1, deverá também haver uma área para o exercício de atividades administrativas/operacionais pelas equipes do BNDES, doravante denominada "Área Administrativa do DC Alternativo" e cujas características estão descritas no item 6 destas especificações técnicas.

4.4. Infraestrutura Instalada

4.4.1. <u>Controle de acesso físico</u>

4.4.1.a. Tanto as áreas destinadas à utilização pelo BNDES (ambiente dedicado ao BNDES), descritas no item 4.3, quanto a área de *hosting*, onde estarão abrigados os equipamentos utilizados pelo BNDES (item 8), deverão ter seus acessos controlados por autenticação baseada nos seguintes fatores:

i. Reconhecimento biométrico; e

ii. Leitura de cartão ou *tag* de acesso.

4.4.1.b. Os cartões ou *tags* de acesso deverão ser fornecidos para pessoas com direito de acesso, indicadas e/ou autorizadas pelo BNDES, e deverão permanecer em poder dos mesmos.

4.4.1.c. Deve ser garantido o acesso ao ambiente dedicado ao BNDES em regime 24x7 e sem prévio aviso.

4.4.1.d. O procedimento de acesso ao ambiente dedicado ao BNDES poderá solicitar controle de acesso adicional às partes comuns da Contratada.

i. Não deverá ser solicitado nenhum novo cadastramento ou autorização se a pessoa já possuir direito de acesso.

4.4.1.e. Para a concessão do direito de acesso, será realizado um pré-cadastramento junto à Contratada. O pré-cadastramento para acesso permanente ao ambiente dedicado ao BNDES será solicitado pelo gestor do contrato, que também poderá designar até 10 (dez) pessoas autorizadas a conferirem o mesmo tipo de acesso, denominados “autorizadores de acesso”.

4.4.1.f. Os autorizadores de acesso poderão autorizar outras pessoas para acesso permanente ao ambiente dedicado ao BNDES no interior do DC alternativo. O acesso pode ser restrito a um horário específico do dia e a um local específico (Área de *Colocation* ou Área Administrativa do DC Alternativo) e ao ser solicitado pelo BNDES deverá ser concedido em até 30 (trinta) minutos.

4.4.1.g. Os autorizadores de acesso ou pessoas com direito de acesso permanente (pré-cadastrados) poderão autorizar outras pessoas para acesso temporário, por até 3 (três) dias corridos, ao ambiente dedicado ao BNDES no interior do DC alternativo. O acesso pode ser restrito a um horário específico do dia e a um local específico (Área de *Colocation* ou Área Administrativa do DC Alternativo) e ao ser solicitado pelo BNDES deverá ser concedido em até 30 (trinta) minutos.

4.4.1.h. Caso alguma pessoa sem autorização de acesso compareça às instalações da Contratada e informe que necessita acessar o ambiente dedicado ao BNDES, a Contratada terá até 30 (trinta) minutos para entrar em contato através de endereços de e-mails ou números de telefone previamente cadastrados pelo gestor do contrato, para obter a autorização de acesso.

4.4.1.i. Mesmo para os colaboradores da Contratada que atuem na manutenção do ambiente dedicado ao BNDES será necessária a obtenção de autorização temporária ou permanente junto aos autorizadores do BNDES. As solicitações de acesso deverão ser feitas com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos para os acessos permanentes.

i. Em casos excepcionais, a critério do BNDES, poderão ser concedidos acessos pontuais com antecedência de até 30 (trinta) minutos.

4.4.1.j. As autorizações de acesso, concedidas por um dos autorizadores de acesso, poderão ser efetuadas por e-mail ou por telefone (chamada a partir da Contratada para um dos telefones dos autorizadores).

4.4.1.k. Quando alguma autorização de acesso for solicitada para o ambiente dedicado ao BNDES, deverá ser enviada pela Contratada, em até 24 (vinte e quatro) horas, sua confirmação para um ou mais e-mails informados pelo gestor do contrato.

4.4.1.l. O acesso aos logs do sistema de acesso (por exemplo: inclusão/exclusão no cadastro, entrada, saída) deverão ser mantidos por, no mínimo, 3 (três) meses.

4.4.2. Filmagem dos ambientes

4.4.2.a. A Área de *Colocation* (item 5), a Área Administrativa do DC Alternativo (item 6) e a Área de *Hosting* (item 8) utilizadas pelo BNDES deverão ter todos os seus acessos e corredores filmados, em regime 24x7, sem pontos cegos. As gravações deverão ser armazenadas e mantidas por, no mínimo, 3 (três) meses.

4.4.2.b. As gravações deverão estar disponíveis em formato MP4, AVI ou em outro formato (com os CODECs necessários disponibilizados para o BNDES), desde que a Contratada forneça *software* para visualização e conversão para um dos formatos citados neste item.

4.4.2.c. A qualidade das gravações e imagens geradas pelas câmeras deverá possibilitar a identificação clara de uma pessoa se deslocando no ambiente. Todo o sistema deve ser baseado no protocolo IP, inclusive as câmeras.

4.4.2.d. O sistema de filmagem deverá suportar, no mínimo, 5 consoles de monitoramento remoto das imagens, via rede IP, as quais deverão ser disponibilizadas ao BNDES para visualização das imagens em tempo real.

4.4.2.e. O sistema de filmagem, além da gravação contínua das imagens, deve coletar informações sobre detecção de movimento.

4.4.3. Sistema elétrico

4.4.3.a. O sistema elétrico que fornece energia, direta ou indiretamente, ao sistema de climatização do DC, aos equipamentos de TIC da Contratada e aos equipamentos do BNDES deve contemplar:

i. Sistema gerador de energia elétrica com: pelo menos duas unidades geradoras (grupo-gerador), tendo pelo menos uma unidade redundante com acionamento automático em caso de falha de alguma outra unidade; e com autonomia de geração de pelo menos 6 (seis) horas sem necessidade de reabastecimento de combustível;

ii. Sistema de fornecimento elétrico ininterrupto (UPS) com: pelo menos duas unidades de energia (UPS/no-break), tendo pelo menos uma unidade redundante com acionamento automático em caso de falha de alguma outra unidade; e com autonomia de fornecimento elétrico de pelo menos 6 (seis) minutos;

iii. Dois circuitos elétricos (linhas) independentes, a partir dos no-breaks até os equipamentos de TIC;

iv. Disponibilidade de circuitos elétricos aos equipamentos do BNDES com as seguintes características: tensão de 127V

ou 220V; frequência de 60Hz; fase única (monofásica), fase dupla (bifásica) ou tripla (trifásica); cabo de neutro e cabo de aterramento. O BNDES pode solicitar circuitos em qualquer uma das combinações destas características.

4.4.3.b. A instalação elétrica deverá estar em conformidade com as normas pertinentes, em especial, a ABNT NBR-5410.

4.4.3.c. Todos os equipamentos de TIC fornecidos ao BNDES pela Contratada deverão possuir fonte dual.

4.4.4. Climatização

4.4.4.a. O sistema de climatização deverá proporcionar controle de temperatura, umidade e quantidade de partículas (filtragem do ar) adequadas para os equipamentos instalados, sejam estes pertencentes à Contratada ou ao BNDES. A temperatura no ponto de tomada de ar dos equipamentos deve ficar entre 18°C e 27°C, inclusive.

4.4.5. Detecção e combate a incêndio

4.4.5.a. As áreas de *colocation* e *hosting* do DC alternativo deve possuir sistema de detecção de incêndio com detecção de fumaça e acionamento de brigada de incêndio permanente ou de sistema automático de combate a incêndio.

i. É vedada a utilização de gás em concentração letal ao ser humano (por exemplo, alta concentração de CO_2) para combate automático a incêndio nos ambientes dedicados ao BNDES.

4.4.5.b. Os equipamentos de proteção contra incêndio deverão estar em locais estratégicos, visíveis e sinalizados;

4.4.5.c. No caso de utilização de sistema automático de combate a incêndio, a Contratada deve garantir que os equipamentos do BNDES não sofrerão danos caso este sistema seja acionado.

4.4.6. Equipamentos de apoio - KVM

4.4.6.a. Para permitir o acesso local e remoto aos equipamentos do BNDES instalados na área de *colocation* que suportarem KVM ou acesso via serial, deverão ser fornecidos, em quantidade suficiente de acordo com a capacidade máxima de cada switch KVM, consoles e switches KVM com conexões para teclado, vídeo, mouse e serial, controlados por rede IP, com todos os acessórios necessários para conexão destes a até 60 (sessenta) servidores do BNDES, distribuídos em até 8 (oito) racks.

4.4.6.b. Todos os switches KVM deverão estar ligados às PDUs previamente fornecidas pelo BNDES.

4.4.7. Limpeza

4.4.7.a. A Contratada deverá estabelecer uma rotina de limpeza das áreas de *colocation* e administrativa e também executar limpezas pontuais demandadas pelo BNDES. Na área de *colocation*, esta limpeza deverá incluir a parte inferior (*plenum*),

a parte superior ao piso elevado, além da parte exterior dos *racks*. Caso seja necessário, o gestor do contrato poderá demandar a limpeza externa de equipamentos da Contratada ou de propriedade do BNDES instalados em *colocation* com a sua supervisão.

4.5. Operação da Infraestrutura

4.5.1. Entrada e saída de equipamentos e materiais

4.5.1.a. O envio e retirada de equipamentos e materiais de propriedade do BNDES que forem ou já estejam instalados no DC alternativo poderá ser feito pelo próprio BNDES ou por terceiros autorizados, ressalvado o disposto no item 4.5.2.a.

4.5.1.b. O BNDES deverá avisar a Contratada com, no mínimo, 4 (quatro) horas de antecedência sobre quem fará o envio ou retirada (BNDES ou pessoa/empresa autorizada) e sobre os itens que serão enviados ou retirados do DC alternativo, bem como sobre suas características de tipo, peso e tamanho aproximados.

4.5.1.c. Todos os itens enviados pelo BNDES para o DC alternativo deverão ser recebidos pela Contratada e mantidos em local seguro, denominado Área de Armazenamento, até que o representante do BNDES ou terceiro por ele autorizado compareça para acompanhar o processo de desembalagem e transporte, que será feito pela Contratada, para o interior da área do DC alternativo destinada ao BNDES.

i. A Área de Armazenamento deve possuir, no mínimo, 2,5 metros de altura e 40 metros quadrados de área para armazenar os itens por até 90 (noventa) dias corridos. O gestor do contrato deverá ser comunicado em até 5 (cinco) dias corridos antes do fim deste prazo e, caso ultrapassado o prazo acima, o equipamento poderá ser movimentado de volta, pela Contratada, para o endereço previsto no item 4.5.2.a, sendo o custo desse transporte remunerado conforme o item 4.5.2.b;

ii. A critério da Contratada, a Área de Armazenamento pode ser fornecida em mais de um ambiente, desde que seja mantida a área total mínima de 40m^2 e que, de forma alguma, impossibilite o armazenamento dos itens;

iii. A Área de Armazenamento poderá ser localizada fora do ambiente do DC alternativo, desde que seja um ambiente coberto e protegido contra intempéries e proteção com controle de acesso padrão da Contratada, que será responsável, na qualidade de depositário, pela integridade e segurança física do bem até a instalação no datacenter ou devolução para o BNDES.

4.5.1.d. Os equipamentos deverão ser fisicamente instalados, pela Contratada, nos *racks* de *colocation* ou sobre o piso elevado, em local indicado pelo BNDES, bem como energizados,

refrigerados e protegidos contra incêndio conforme o especificado no item 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5.

i. Caso seja necessário o uso de bandeja para instalação do equipamento no interior do *rack*, esta deverá ser fornecida pela Contratada.

ii. A instalação aqui prevista deve ocorrer em até 7 (sete) dias corridos após a solicitação do BNDES.

4.5.1.e. O controle de entrada e saída de equipamentos e materiais deverá ser registrado em meio físico ou digital e deverá ser disponibilizado para a equipe do BNDES em meio digital, no relatório mensal, conforme item 25.5.

i. O BNDES poderá, a qualquer tempo, solicitar tais registros, que devem ser entregues pela Contratada em no máximo 3 (três) dias a contar da data de solicitação dos mesmos.

4.5.1.f. A qualquer momento, o gestor do contrato poderá solicitar a desinstalação de itens e armazenamento destes até a retirada por um representante do BNDES ou terceiro por ele autorizado.

i. Durante a atividade de desinstalação, a Contratada deverá realizar a desconexão de todos os cabos como, por exemplo, os de alimentação, e a remoção do equipamento para a Área de Armazenamento em até 7 (sete) dias após a solicitação do BNDES.

ii. A Contratada deverá armazenar os itens por até 90 (noventa) dias corridos. O gestor do contrato deverá ser comunicado em até 5 (cinco) dias corridos antes do fim deste prazo e, caso ultrapassado o prazo acima, o equipamento poderá ser movimentado de volta para o endereço previsto no item 4.5.2.a sendo o custo desse transporte remunerado conforme o item 4.5.2.b.

4.5.1.g. O recebimento, instalação e desinstalação de equipamentos poderão ser feitos a qualquer tempo, durante a vigência contratual, não havendo limites para a quantidade de equipamentos que o BNDES deseje receber, retirar, instalar ou desinstalar, ressalvadas as limitações espaciais previstas no subitem 4.5.1.c.i.

4.5.2. <u>Movimentação Externa de Equipamentos</u>

4.5.2.a. O BNDES poderá solicitar o transporte de equipamentos entre seu DC principal, situado na Av. República do Chile, nº 100, Subsolo 2, Centro - Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-917 e o DC alternativo, e vice-versa.

4.5.2.b. O pagamento por estas atividades será feito de acordo com os volumes dos equipamentos transportados, medidos em m^3 (metros cúbicos), sendo limitados ao total de 50 m^3 (cinquenta metros cúbicos) por toda a vigência contratual.

4.5.2.c. Os recipientes utilizados para a movimentação dos equipamentos devem obedecer a requisitos de garantia de segurança e integridade dos equipamentos.

i. Caso o equipamento não esteja em sua embalagem original, a Contratada deverá proteger o equipamento para o transporte.

ii. A Contratada é a única responsável pelo transporte dos equipamentos e deve zelar para que sejam entregues em perfeitas condições, portanto, deverá reparar qualquer dano físico que ocorra durante o transporte, inclusive a ocorrência de roubo, furto ou extravio dos bens.

iii. É facultado à Contratada realizar vistoria prévia para certificar-se das condições físicas do equipamento.

4.5.2.d. Caso necessário, o BNDES poderá informar à Contratada o valor total dos equipamentos transportados em cada pedido. A Contratada pode, opcionalmente, contratar seguro para os equipamentos transportados, sem ônus para o BNDES.

4.5.2.e. A cada solicitação de transporte, poderão ser movimentados, no máximo, equipamentos no valor total de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

4.5.2.f. O transporte deverá ser feito em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da solicitação pelo BNDES.

4.5.3. Movimentação Interna de Equipamentos

4.5.3.a. O BNDES poderá solicitar o transporte de equipamentos no interior do DC alternativo.

4.5.3.b. Para movimentações internas, dentro do ambiente dedicado ao BNDES no DC alternativo, a Contratada realizará todos os procedimentos necessários, de acordo com as solicitações do BNDES, sem custos adicionais.

4.5.3.c. O transporte deverá ser feito em até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da solicitação pelo BNDES. O transporte poderá ser solicitado a qualquer tempo, durante a vigência contratual, não havendo limites para a quantidade de equipamentos que o BNDES deseje movimentar.

4.5.3.d. Este serviço será prestado sem ônus ao BNDES.

5. ÁREA DE *COLOCATION*

5.1. A Contratada deve fornecer, no DC alternativo, uma área dedicada ao BNDES doravante denominada “área de *colocation*”.

5.2. A área de *colocation* deve obedecer a todos os requisitos de infraestrutura dispostos no item 4 destas especificações técnicas.

5.3. A área de *colocation* do DC alternativo deverá suportar *racks* ou outros equipamentos com carga distribuída de, no mínimo, 1.000 kg/m^2 (mil quilogramas por metro quadrado).

5.4. O BNDES poderá, a qualquer momento, adicionar equipamentos próprios na área de *colocation*, sendo que a entrada e saída de equipamentos deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 4.5.1.

5.5. Além das características dispostas no item 4.3.1, a área de *colocation* deverá possuir uma área de, no mínimo, 60m^2 (sessenta metros quadrados) podendo ser solicitada, a critério do BNDES, nos seguintes formatos:

5.5.1. 8,0m x 7,5m;

5.5.2. 12,0m x 5,0m; ou

5.5.3. sugestão da Contratada que poderá ser acatada ou não pelo BNDES.

5.6. A área de *colocation* deverá possuir porta de entrada de tamanho suficiente para passagem dos equipamentos a serem instalados. Se necessário, a Contratada deverá remover quaisquer obstáculos que impeçam a entrada de equipamentos na área de *colocation*.

5.7. Abaixo seguem exemplos de leiautes sugeridos para a área de *colocation*, que podem ser modificados a critério do BNDES. O termo "corredor frio" indica o lado de tomada de ar dos equipamentos instalados nos *racks*. O termo "corredor quente" indica o lado de exaustão de ar quente dos equipamentos instalados nos *racks*.

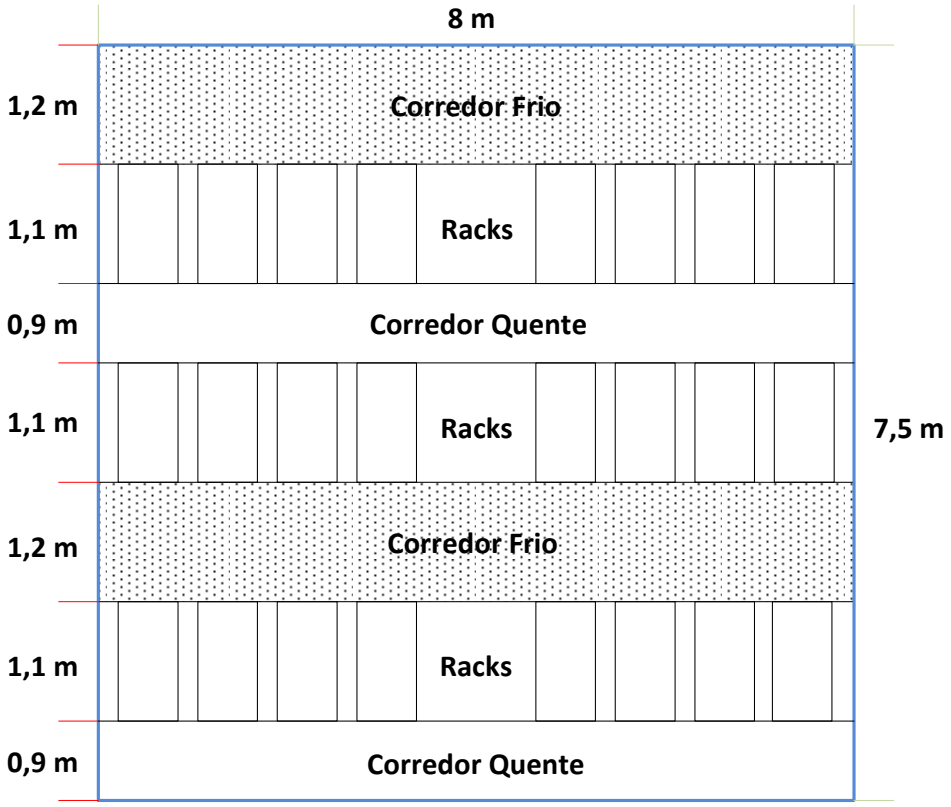


Figura 1 - Sugestão de leiaute 1

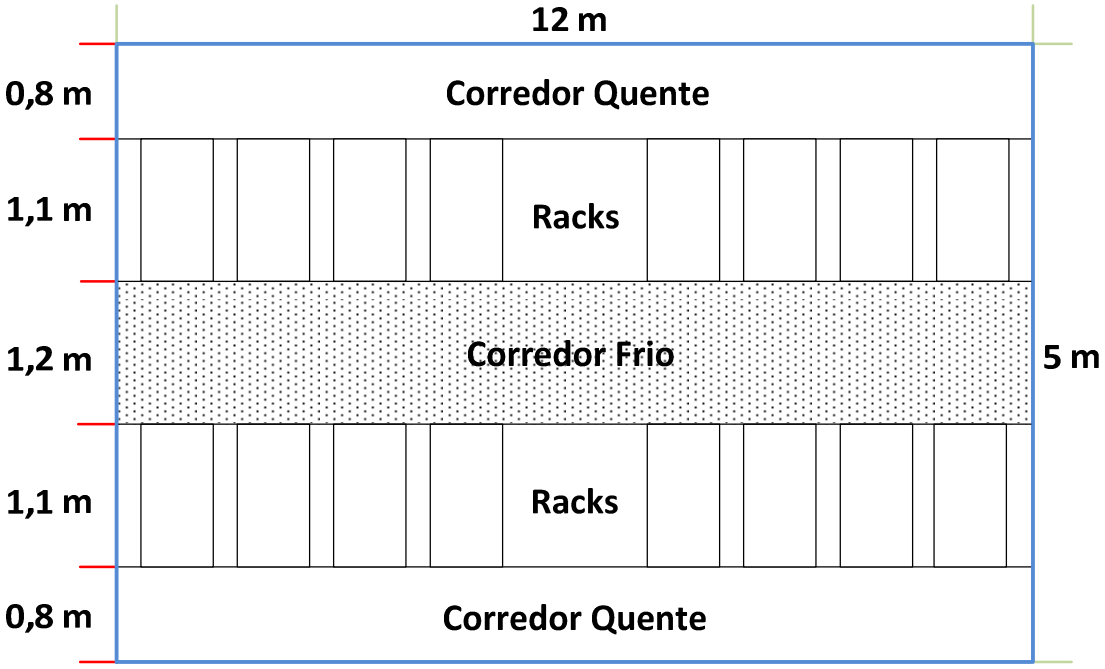


Figura 2 - Sugestão de leiaute 2

5.8. Os corredores frios deverão possuir, no mínimo, 1,2 metro de largura e os corredores quentes, no mínimo, 0,8 metro de largura.

5.9. O BNDES poderá solicitar que sejam alocados pela Contratada na área de *colocation*:

5.9.1. *Racks* fornecidos pela Contratada;

5.9.2. Quaisquer equipamentos (incluindo *racks*) que pertençam ao BNDES ou a um de seus prestadores de serviço. Estes equipamentos deverão ser recebidos pela Contratada conforme o item 4.5.1.

5.9.2.a. A instalação dos equipamentos deverá ser apoiada pela Contratada, no que se refere à infraestrutura necessária para o bom funcionamento do mesmo, incluindo alimentação elétrica, refrigeração e logística interna.

5.10. O fornecimento de *racks* deverá atender aos seguintes requisitos:

5.10.1. O *rack* deverá possuir as seguintes características:

5.10.1.a. padrão de 19” para fixação de equipamentos;

5.10.1.b. guias verticais, a critério do BNDES, para passagem de cabeamento;

5.10.1.c. altura interna de 42 unidades de *rack* (“U”), estando todas elas disponíveis para instalação de equipamentos;

5.10.1.d. permitir instalação de cargas de pelo menos 1.000 kg (mil quilogramas);

5.10.1.e. portas perfuradas, com no mínimo 70% de área vazada (permitindo a refrigeração adequada dos equipamentos);

5.10.1.f. fechaduras, com chave, em todas as portas de acesso;

5.10.2. Modelos de referência para os *racks* descritos no item 5.10.1: *Rack* Knurr DCF 600W-1000D, *Rack* Knurr DCF 800W-1000D.

5.10.3. Todos os *racks* fornecidos para a área de *colocation* deverão ser instalados com duas linhas de alimentação, que devem possuir a mesma capacidade elétrica.

5.10.4. Para cada *rack* alocado ou espaço para *rack* projetado no item 5.7, a Contratada deverá disponibilizar potência elétrica de 10kW em cada linha (em função da redundância). Eventualmente, poderá ser necessário instalar equipamentos que poderão consumir mais energia que o padrão definido acima.

5.10.5. Para cada *rack*, a Contratada deverá fornecer linhas de alimentação no padrão de conexão a ser definido pelo BNDES.

5.10.5.a. Caso o padrão definido pelo BNDES seja diferente do adotado pela Contratada em suas dependências, será responsabilidade desta realizar a adaptação adequada, sem custos adicionais para o BNDES.

5.10.6. O fornecimento de PDU e de chaves de transferência automática (ATS) a serem utilizados nos *racks* do espaço de *colocation* é de responsabilidade do BNDES.

5.10.7. O BNDES remunerará a Contratada, mensalmente, pela quantidade de energia (quilowatts-hora) consumida pelos equipamentos instalados na área de *colocation*. A Contratada deverá viabilizar o acesso, físico ou remoto, do BNDES aos medidores de consumo, para que o consumo e respectiva cobrança mensal possam ser verificados pelo BNDES.

5.11. A instalação de quaisquer equipamentos (incluindo *racks*) que pertençam ao BNDES ou a um de seus prestadores de serviço deverá obedecer aos seguintes requisitos:

5.11.1. Deverá estar incluída a instalação elétrica do equipamento, de acordo com o padrão de *plug* fornecido pelo BNDES.

5.11.2. Caso o BNDES não forneça *plug*, poderá ser utilizado o padrão preferido pela Contratada, desde que possa ser utilizado com o equipamento que será instalado.

5.11.3. Normalmente, para conexão dos equipamentos deverão ser utilizadas os cabos de força (*power cords*) fornecidos com os equipamentos.

5.11.4. Deverá ser fornecida energia elétrica suficiente para funcionamento do equipamento instalado, bem como para todos os demais já instalados anteriormente.

5.11.5. Deverá ser fornecida refrigeração adequada para o equipamento instalado, bem como para todos os demais já instalados anteriormente.

5.11.6. Todos os equipamentos e *racks* instalados nas áreas do BNDES deverão ser identificados de forma única pela Contratada, com etiqueta adesiva, que ficará responsável pelo controle e manutenção destas identificações e deverá encaminhar a documentação de controle para o gestor do contrato sempre que solicitada.

5.12. Enlaces de cabeamento

5.12.1. A Contratada deverá prover conexão entre todos os equipamentos/*racks* da área de *colocation* através de até 1000 enlaces de fibra óptica ou par metálico dos tipos OM3 (multimodo), SM (OS2 ou G.652D, monomodo), CAT6 (UTP) ou superior, em conjunto com os cordões ópticos e *patch cords* necessários para conexão dos ativos, com terminações dos tipos LC, SC, MTRJ, RJ45, MPO8 ou MPO12, conforme solicitação do BNDES. O cabeamento deverá ser instalado à medida que o gestor do contrato vier solicitá-lo à Contratada, tendo a Contratada até 7 (sete) ou 30 (trinta) dias corridos por lote de acordo com o tamanho da solicitação, conforme itens 5) e 6) da Tabela 2, para realizar a instalação e certificação, sem ônus adicional ao BNDES.

5.12.1.a. A distribuição do cabeamento entre *racks*, ambientes e dentro dos *racks* deverá ser previamente aprovada pelo BNDES.

5.12.1.b. Todo cabeamento óptico e metálico deverá utilizar painéis de conexão (DIOs e *patch panels*) de alta densidade. Especificamente, o cabeamento óptico deverá utilizar cabos tronco pré-conectorizados e terminados com conectores MPO. Excepcionalmente, o BNDES, a seu critério, poderá permitir outros tipos de implementações.

5.12.1.c. Como referência, é estimado que, aproximadamente, 75% (setenta e cinco por cento) dos enlaces de rede sejam ópticos e 25% (vinte e cinco por cento) metálicos (UTP).

5.12.1.d. Os enlaces de rede necessários para interconectar os equipamentos entre as áreas de *Hosting* e *Colocation* não estão incluídos no quantitativo de enlaces previsto no item 5.12.1 e também devem ser providos pela contratada.

5.12.1.e. Para viabilizar o *Moving* é necessário instalar e certificar previamente (pré-requisito) os enlaces horizontais de rede para possibilitar a implantação dos equipamentos em *colocation*. No total de enlaces de rede previsto no item 5.12.1 está incluído também a quantidade de enlaces necessários para viabilizar o *Moving*.

5.12.2. O BNDES poderá, adicionalmente, passar cabeamento de rede próprio em calhas fornecidas pela Contratada, que possibilitem a passagem de cabos no equivalente a uma seção transversal de até 0,3 m^2 (zero vírgula três metro quadrado).

6. ÁREA ADMINISTRATIVA DO DC ALTERNATIVO

6.1. Localização

6.1.1. A Área Administrativa deverá ser disponibilizada no mesmo endereço do DC alternativo. Esta área deve ter um “Escritório de Operação de TI” e uma “Sala de Crise”, que deverão ser localizados no mesmo prédio. A critério da Contratada, a “Sala de Crise” pode estar localizada em um andar diferente do “Escritório de Operação de TI”.

6.1.2. No mesmo complexo que envolve o DC alternativo e a Área Administrativa, ou em local distante em até 300 m (trezentos metros) desse complexo, deverão ser disponibilizadas 10 (dez) vagas de

garagem com vigilância em regime 24x7 e disponíveis em tempo integral para uso dos empregados do BNDES ou terceiros por ele autorizados, desde que cadastrados previamente para acesso ao DC alternativo, sem ônus adicional ao BNDES.

6.1.2.a. Caso a Contratada não disponha de espaço físico para estacionamento, será permitido o uso dos serviços de manobrista e *vallet*, desde que atendam aos requisitos de disponibilidade (24x7) com retirada e entrega em área segura do prédio onde estiver o *data center*, em até 10 minutos, e que a Contratada assuma total responsabilidade pelo veículo e pertences deixados no interior do mesmo desde a sua coleta até a sua entrega.

6.2. Infraestrutura

6.2.1. A Área Administrativa deverá estar no mesmo complexo do DC alternativo e ser de uso exclusivo do BNDES, não podendo, em hipótese alguma, ser utilizada por outras empresas.

6.2.2. Deve contar com fornecimento ininterrupto de água filtrada ou mineral, no mesmo ambiente ou em ambiente vizinho, em quantidade suficiente para atender aos usuários que lá forem trabalhar quando necessário.

6.2.3. Deve ser climatizada e apresentar temperatura de conforto adequada (temperatura entre 23ºC a 27ºC e umidade relativa do ar em torno 55%).

6.2.4. Deve ser iluminada de acordo com a NBR 5413 Classe B (iluminação geral para área de trabalho).

6.2.5. Todo o ambiente deverá ter sua infraestrutura embutida. Caso seja utilizado piso elevado, o mesmo deve ter forração em fórmica ou laminado. Opcionalmente, a Contratada pode utilizar dutos, conduítes e tubulações, os quais não devem ficar expostos. Adicionalmente, a Contratada deverá garantir que não haverá obstrução à passagem de novos cabos, além de fornecer suporte técnico para passagem de cabeamento elétrico e de dados. O ambiente deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes, atendendo as taxas de ocupação de tais elementos, além de considerar a possibilidade de ampliação (passagem de novos circuitos).

6.2.6. O mobiliário deve ser dotado de sistema de duto (eletrodutos ou canaletas) até a chegada da caixa de tomadas de eletricidade e rede de comunicações, o qual deve ser fixado ao piso para garantir a segurança das instalações.

6.2.7. Todo o ambiente deverá ser revestido com forro acústico antichama e possuir tratamento acústico de forma a evitar que sons externos possam ser ouvidos no interior da sala e vice-versa.

6.2.8. Todo o cabeamento de rede da Área Administrativa deverá ser certificado e entregue em um *rack*, no mesmo ambiente, com, pelo menos, 10 (dez) unidades de *rack* disponíveis e 8 (oito) tomadas de energia elétrica, para permitir a instalação de *switches* de rede do BNDES. Neste *rack* deverá ser instalado um Distribuidor Interno Óptico (DIO) com, no mínimo, 2 (dois) cabos de 4 (quatro) pares de fibras ópticas multimodo OM3 ou superior, com conectores LC para interconectar, através de infraestrutura

idêntica no ambiente de *colocation*, em *switches* de rede do BNDES a 10Gb ethernet.

6.2.8.a. Caso seja necessário utilizar cabos de fibras ópticas monomodo (em função de eventual limitação de distância para operar em 10Gb Ethernet em fibras multimodo entre os ambientes), a Contratada deverá fornecer módulos SFP ou afins compatíveis com os switches do BNDES.

6.2.9. O BNDES poderá realizar o lançamento de cabos, instalar equipamentos de sua propriedade e armazenar documentos, assim como outros ativos de sua propriedade, no espaço da Área Administrativa.

6.2.10. As demais características como, por exemplo, segurança física, controle de acesso, filmagem etc, não especificadas nesse item, deverão obedecer ao disposto no item 4.4.

6.3. **Configuração do Escritório de Operação de TI**

6.3.1. O escritório deverá conter pelo menos 20 (vinte) posições destinadas à equipe do BNDES, cada uma com, no mínimo:

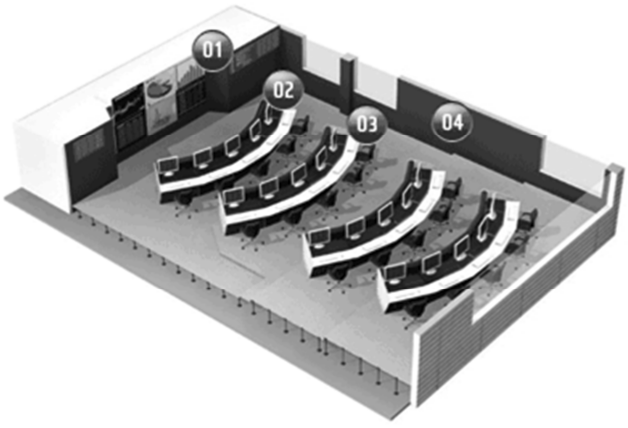
6.3.1.a. 2 pontos de rede CAT 6 ou superior, certificados;

6.3.1.b. 3 tomadas de energia elétrica no padrão ABNT NBR 14136;

6.3.1.c. 1 cadeira de escritório com rodízios, apoio lombar, braços ajustáveis e regulagens de altura; e

6.3.1.d. mesa de pelo menos 1,6 metro de comprimento.

6.3.2. O Escritório de Operação de TI deverá ser formado por uma única sala com 4 (quatro) ou mais aparelhos de TV LED Full HD, com tamanho de 50 (cinquenta) ou mais polegadas, e estações de trabalho dispostas em leiaute tipo NOC, conforme exemplo abaixo (apenas ilustrativo).



6.3.3. Os computadores, monitores e telefones a serem instalados nas posições de trabalho serão fornecidos pelo BNDES. Os computadores a serem conectados aos aparelhos TVs descritos no item 6.3.2 também serão fornecidos pelo BNDES.

6.3.4. Adicionalmente, o Escritório de Operação de TI deve conter pelo menos 6 (seis) armários com chave para guarda de materiais de uso do BNDES,

com pelo menos 3 (três) prateleiras móveis, e dimensões aproximadas de 1580mm x 890mm x 380mm (Alt x Larg x Prof).

6.4. Configuração da Sala de Crise

6.4.1. Deve conter uma mesa principal, oval ou retangular, com área de tampo que acomode confortavelmente a quantidade de posições do item 6.4.2, conforme os exemplos abaixo:





6.4.2. 16 (dezesseis) cadeiras, conforme especificação do item 6.3.1.c;

6.4.3. Espaço para deslocamento sem obstruções entre as mesas e cadeiras;

6.4.4. Um aparelho de TV LED Full HD, com tamanho de pelo menos 50 (cinquenta) polegadas;

6.4.4.a. O cabeamento deverá ser projetado para garantir que pelo menos um computador de uma pessoa sentada à mesa principal possa conectar-se à TV.

6.4.4.b. Opcionalmente, pode ser fornecido um projetor Full HD, com tela de projeção 16x9 de, no mínimo, 50 polegadas, e sistema de som ambiente, com o cabeamento adequado (HDMI) para conexão de computador ou notebook.

6.4.5. Quadro branco com pelo menos $3m^2$ (três metros quadrados) de área com fornecimento de canetas, em duas cores, próprias para uso e apagador;

6.4.6. 20 (vinte) pontos de elétrica no padrão ABNT NBR 14136, em 127 volts, disponíveis na parte superior do centro da mesa;

6.4.7. 24 (vinte e quatro) pontos de rede CAT 6 certificados, disponíveis na parte superior do centro da mesa;

7. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

7.1. Rede de Longa Distância (WAN) – DWDM ou tecnologia equivalente

7.1.1. É a rede entre as dependências do BNDES no Rio de Janeiro e o DC alternativo para comunicação de ativos de rede Ethernet, Fiber Channel,

FICON, etc, doravante denominada conexão WAN. As características descritas abaixo se aplicam de forma separada a cada conexão fim-a-fim/porta solicitada.

7.1.2. A quantidade de conexões WAN entre os endereços do BNDES, abaixo listados, e o DC alternativo fornecido pela Contratada deverá, inicialmente, ser distribuída da seguinte forma:

7.1.2.a. DC principal do BNDES - Av. República do Chile, nº 100, Subsolo 2, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-917:

i. 3 (três) interfaces físicas do tipo Ethernet (10GBASE-SR) com conector LC-Duplex multimodo. Cada interface de comunicação deverá estar certificada e comportar a velocidade total de transmissão de 10 (dez) Gigabits por segundo (Gbps) em cada sentido simultaneamente (full-duplex), utilizando a RFC 6201 e RFC 6815, além de suportar encapsulamento de qualquer protocolo de camada 2 como, por exemplo, IEEE 802.1Q e IEEE 802.3ad.

ii. 10 (dez) interfaces físicas do tipo Fiber Channel (FC 16 Gbps) com conector LC-Duplex multimodo. Cada interface de comunicação deverá estar certificada e comportar a velocidade total de transmissão de 16 (dezesseis) Gigabits por segundo (Gbps) em cada sentido simultaneamente (full-duplex). Essas interfaces devem ser fornecidas por dois equipamentos redundantes entre si, cada um com 5 interfaces.

7.1.2.b. Sala de Telecomunicações do BNDES - Av. República do Chile, nº 100, Térreo, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-917:

i. 3 (três) interfaces físicas do tipo Ethernet (10GBASE-SR) com conector LC-Duplex multimodo. Cada interface de comunicação deverá estar certificada e comportar a velocidade total de transmissão de 10 (dez) Gigabits por segundo (Gbps) em cada sentido simultaneamente (full-duplex), utilizando a RFC 6201 e RFC 6815, além de suportar encapsulamento de qualquer protocolo de camada 2 como, por exemplo, IEEE 802.1Q e IEEE 802.3ad.

7.1.3. Adicionalmente, a solução deverá permitir o acesso on-line de leitura SNMP, portanto, sendo necessário implementar, no mínimo, o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157), suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e, opcionalmente, implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).

7.1.4. Durante a vigência do Contrato, o BNDES poderá solicitar a alteração do local de instalação das conexões dentro de suas dependências, considerando o mesmo prédio ou complexo do endereço inicial, sem ônus adicional ao contrato.

7.1.4.a. Durante a vigência do Contrato, o BNDES poderá solicitar à Contratada o remanejamento parcial ou total das conexões respeitando o limite máximo de 2 (dois) remanejamentos.

7.1.4.b. A solicitação será formalizada pelo Gestor do Contrato e a Contratada deverá considerar esta solicitação como um

chamado conforme item 7) da Tabela 2 do subitem 22.7, para executar o remanejamento sem interrupção do serviço por período superior a 6 (seis) horas e em data acordada com o BNDES.

7.1.4.c. Após a conclusão do remanejamento, será iniciada a fase de testes pela equipe técnica do BNDES cuja conclusão se dará em até 10 (dez) dias corridos.

7.1.4.d. Incorreções no remanejamento detectadas pela equipe técnica do BNDES serão encaminhadas à Contratada. As incorreções deverão ser corrigidas em até 10 (dez) dias corridos contados da referida comunicação à Contratada.

7.1.4.e. Após a execução do remanejamento e sanadas eventuais incorreções, este serviço será aprovado pelo BNDES, devendo o Gestor do Contrato notificar formalmente à Contratada para conclusão do chamado.

7.1.5. Se uma conexão de qualquer tipo compartilhar alguma parte da infraestrutura com as demais conexões, caso só ela seja remanejada, a infraestrutura deverá ser separada e não continuar a ter qualquer tipo dependência do restante da infraestrutura das demais conexões, ao menos no interior do prédio do BNDES.

7.1.6. Metade das portas de comunicação deverá abordar o prédio do BNDES no Rio de Janeiro pela Avenida República do Paraguai em local indicado pelo BNDES e a outra metade deverá abordar o prédio do BNDES no Rio de Janeiro pela Avenida República do Chile em local indicado pelo BNDES.

7.1.6.a. A critério do BNDES, a abordagem de todas as portas de comunicação ao prédio do BNDES poderá ser realizada pela Avenida República do Paraguai.

7.1.7. Caberá à Contratada o fornecimento de toda a infraestrutura necessária ao estabelecimento da conexão física e lógica a partir das portas dos ativos de rede do BNDES até a porta dos ativos instalados no datacenter da Contratada.

7.1.8. O recurso em tela, fornecido pela Contratada, deverá possuir disponibilidade mensal, em plena capacidade de tráfego, de 99,999% (24x7), cabendo à Contratada estruturar a resiliência da rede para atingir esse nível de disponibilidade adotando estratégias como, por exemplo:

7.1.8.a. No caso das portas Ethernet, poderão ser entregues até 4 (quatro) portas por local de instalação, utilizando caminhos distintos, que serão agregadas pelo equipamento do BNDES como uma única porta lógica sobre a qual será apurada a disponibilidade e demais parâmetros de qualidade da rede.

7.1.8.b. No caso dos demais tipos de porta, poderá ser adotada uma rede com dupla transmissão (DBPP 1+1 – Dedicated backup path protection, Ring Based Path Protection).

7.1.9. Cada interface física dos conjuntos especificados nos itens 7.1.2.a.i e 7.1.2.b.i deve seguir rotas físicas distintas e independentes entre si, com pelo menos 100 (cem) metros de separação entre si ao longo de todo o

percurso urbano, exceto quando estiverem dentro de um raio de distância de 300m do EDSERJ ou do *data center* da Contratada.

7.1.10. As conexões devem ter comutação automática e imperceptível (isto é, sem haver perda de frames ethernet nem eventos de "port down") entre as rotas físicas (uma única porta de conexão ofertada ao equipamento do BNDES poderá fazer uso de qualquer uma das rotas físicas), isto é, a porta fisicamente não poderá ser desativada durante a comutação de caminhos. Tal solução deverá utilizar, por exemplo, o recurso de porta protegida das soluções DWDM, o recurso de transmissão simultânea por múltiplos caminhos ópticos ou tecnologia equivalente. No caso das portas Ethernet, será aceita a solução alternativa especificada no item 7.1.8.a, desde que a porta ofertada como caminho redundante não sofra interrupção no mesmo momento da porta que estiver protegendo.

7.1.11. Caso a Contratada tenha algum evento, durante a vigência do contrato, de indisponibilidade que provoque o descumprimento do nível de serviço estabelecido no subitem 7.1.7, de qualquer uma das conexões em separado ou em conjunto, o gestor do contrato poderá solicitar que as conexões sejam distribuídas entre operadoras, infraestruturas e *backbones* distintos, sem compartilhamento de nenhum elemento necessário para o funcionamento da rede.

7.1.12. A mesma infraestrutura e *backbones* poderão ser compartilhados entre conexões de tipos diferentes, ou seja, conexão do tipo Ethernet e *Fiber Channel* podem trafegar sob o mesmo par/conjunto de fibras ópticas.

7.1.13. O BNDES poderá solicitar, à Contratada, a planta com a rota completa dos cabos (fim a fim) e demais informações solicitadas abaixo:

7.1.13.a. relatório que ateste o funcionamento de cada conexão e circuito por perda de potência óptica projetada e real;
7.1.13.b. diagramas e desenhos descrevendo a topologia final de cada conexão (circuito), incluindo a rota física (caminho), *As-built*;
7.1.13.c. identificação dos equipamentos utilizados para a prestação do serviço;
7.1.13.d. designações dos circuitos;
7.1.13.e. mapa do encaminhamento do meio físico de cada conexão (circuito) na rede de transporte e na rede de acesso;
7.1.13.f. diagrama de conexão física na rede de transporte e na rede de acesso;
7.1.13.g. diagrama de conexão lógica; e
7.1.13.h. detalhamento das adequações na infraestrutura, se existirem.

7.1.14. A tecnologia do meio físico deverá ser fibra óptica e a Contratada poderá definir, por exemplo, o uso de DWDM.

7.1.15. Os equipamentos necessários para conectar as redes Ethernet e FC do DC alternativo às redes Ethernet e FC nas dependências do BNDES, no Rio de Janeiro, serão fornecidos pela Contratada, sendo as configurações, senhas, usuários e permissões de acesso gerenciadas pelo BNDES, ou por empresa especializada por ele designada. O BNDES não restringirá o acesso da Contratada a tais equipamentos.

7.1.15.a. A Contratada terá plena condição de atuar na manutenção dos equipamentos e identificar qualquer ação indevida pelo BNDES e, portanto, manter os níveis de serviço requeridos. Assim, não

cabe qualquer escusa de responsabilidade sobre o serviço pela Contratada. Adicionalmente, a violação de qualquer dos níveis de serviço será desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de falha de procedimentos operacionais por culpa do BNDES.

7.1.16. A latência (*Round Trip Time* ou RTT) das conexões deve ser de no máximo 2ms a qualquer momento e a taxa de perda de pacotes, seja por erro ou descarte, deve ser de no máximo 0,1% em qualquer período de 30s.

7.2. Rede Internet

7.2.1. É a rede entre o DC alternativo e a rede mundial de computadores Internet.

7.2.2. Deverão ser instaladas 2 (duas) conexões com a rede Internet conforme o item 7) da Tabela 3 do item 24. As características descritas abaixo se aplicam de forma separada a cada conexão.

7.2.3. Cada conexão de rede à Internet deverá comportar a velocidade total de transmissão de 4Gbps em cada sentido simultaneamente (*full-duplex*) certificada conforme a RFC-2544.

7.2.4. Cada conexão com a Internet deverá utilizar infraestrutura e *backbone* e operadora distintos.

7.2.4.a. Opcionalmente, poderá ser utilizada a mesma operadora desde que a última milha, infraestrutura desde os roteadores de borda do *backbone*, inclusive, até cada roteador instalado para atender ao BNDES, sejam distintos.

7.2.4.b. Caso a Contratada opte por uma única operadora, será facultado ao BNDES exigir, no caso de indisponibilidade simultânea de ambas as conexões ou no caso de algum evento de indisponibilidade que provoque o descumprimento do nível de serviço estabelecido no subitem 7.2.6, que as conexões sejam distribuídas entre operadoras, infraestruturas e *backbones* distintos, sem compartilhamento de nenhum elemento necessário para o funcionamento da rede.

7.2.5. Caberá à Contratada o fornecimento de toda a infraestrutura de rede e equipamentos de comunicação de dados necessários ao estabelecimento de cada conexão entre o DC alternativo e a Internet.

7.2.6. O recurso em tela, fornecido pela Contratada, deverá possuir disponibilidade mensal, em plena capacidade de tráfego, de 99,0% (24x7), cabendo à Contratada estruturar a sua rede para atingir esse nível de disponibilidade.

7.2.7. Os equipamentos necessários para conectar a rede Internet aos equipamentos do DC alternativo serão fornecidos pela Contratada, sendo as configurações, senhas, usuários e permissões de acesso gerenciadas pelo BNDES, ou por empresa especializada por ele designada. O BNDES não restringirá o acesso da Contratada a tais equipamentos.

7.2.7.a. A Contratada terá plena condição de atuar na manutenção dos equipamentos e identificar qualquer ação indevida pelo BNDES e, portanto, manter os níveis de serviço requeridos. Assim, não

cabe qualquer escusa de responsabilidade sobre o serviço pela Contratada. Adicionalmente, a violação de qualquer dos níveis de serviço será desconsiderada pelo BNDES quando for decorrente de falha de procedimentos operacionais por culpa do BNDES.

7.2.8. O *backbone* da Contratada deverá possuir trânsito IPv4 e IPv6 com, pelo menos, 2 (dois) outros Sistemas Autônomos (*Autonomous Systems*) nacionais e 2 (dois) outros Sistemas Autônomos (*Autonomous Systems*) internacionais com capacidade nacional disponível para absorver, pelo menos, 100% (cem por cento) da capacidade da conexão ofertada ao BNDES e com capacidade internacional disponível para absorver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da capacidade da conexão ofertada ao BNDES.

7.2.9. Os níveis mínimos de serviços de comunicação referentes ao RTT (*Round Trip Time*) e perda de pacotes em cada medição realizada a cada minuto ou a cada 5 minutos, a critério do BNDES, deverão ser inferiores a 150ms (RTT) para a América do Norte, 250ms para a União Europeia e 1% (perda de pacotes), respectivamente. Os roteadores de acesso à Internet deverão suportar a implementação da medição do RTT a partir deles, ou seja, utilizando o próprio *software* residente, "ip sla monitor" ou equivalente.

7.2.10. O RTT será avaliado a partir do roteador instalado no DC alternativo, com 4 (quatro) outros roteadores integrantes ou equipamentos disponibilizados pela Contratada instalados em seu *backbone*, sendo 2 (dois) deles diretamente conectados a outros Sistemas Autônomos Nacionais e outros 2 (dois) deles diretamente conectados a outros Sistemas Autônomos Internacionais. A Contratada deverá informar ao gestor do contrato os endereços IP das interfaces de rede dos roteadores/equipamentos que serão alvos das medições supracitadas e permitir a medição por ICMP ou por outra forma acordada e aprovada pelo BNDES.

7.2.11. A disponibilidade de cada conexão com a Internet será medida até os servidores DNS raiz (*root nameserver*) localizados na América do Norte e União Europeia ou outros serviços na Internet previamente aprovados pelo BNDES.

7.2.12. A Contratada deverá prover um roteador, com serviço de atualização de *software* pelo fabricante durante todo o Contrato, para provimento das funcionalidades acima com, pelo menos, duas interfaces físicas de 10Gbps (10GBase-SR) para conexão à LAN do BNDES e uma porta de 10Gbps de Uplink. Esse mesmo roteador deverá suportar as funcionalidades de propagação de rotas BGP e estabelecimento de filtros, conforme considerações dos itens 7.2.14 e 7.2.15.

7.2.13. A Contratada deverá prover uma solução para identificação, tratamento e mitigação de ataques do tipo negação de serviço (DoS – *Denial of Service*) e do tipo negação de serviço distribuído (DDoS – *Distributed Denial of Service*) para o acesso do BNDES à Internet.

7.2.13.a. Estão incluídos nessa categoria de ataques (negação de serviços) aqueles que provocam, por ação maliciosa, a saturação da capacidade dos equipamentos de comunicação em realizar a transmissão ou chaveamento de pacotes IP, bem

como aqueles que provocam a saturação de recursos de sistemas (por exemplo, a saturação da tabela de alocação de conexões lógicas de rede em equipamentos balanceadores de tráfego ou recursos – memória, processador, disco etc. – em servidores de rede).

7.2.13.b. A solução deverá proteger os canais de comunicação do BNDES com a Internet contra ataques de negação de serviço de até 30Gbps de vazão, sem limitação de tempo de duração do ataque ou da quantidade de eventos de ataques ao longo da vigência contratual. Até esse limite de 30Gbps a proteção deverá ser realizada com o desvio do tráfego para limpeza e bloqueio apenas dos pacotes maliciosos; e acima desse limite de 30Gbps será admitido, após aprovação do BNDES, o tratamento do incidente de ataque por meio do desvio do tráfego ao endereço IP atacado para *blackhole routes*.

7.2.13.c. Serão admitidas soluções baseadas no monitoramento não intrusivo do tráfego e que realizem automaticamente o desvio e a mitigação do ataque no *backbone* do fornecedor. Para ataques de origem internacional, após o tratamento, os pacotes IP deverão ser reinjetados no *backbone* da operadora e, em seguida, roteados às redes do BNDES normalmente, ou seja, sem uso de túneis GRE para desvio do tráfego ou similar, por exemplo; e para ataques de origem nacional, será admitido, para entrega à rede do BNDES dos pacotes IP tratados, o uso de mecanismos de tunelamento.

7.2.13.d. A solução deverá possibilitar o tratamento diferenciado do tráfego de origens internacionais, ou seja, aquele que ingressa no *backbone* da operadora através de outros sistemas autônomos para trânsito de pacotes oriundos de redes fora do Brasil, com vistas a permitir, quando solicitado pelo BNDES, o tratamento ou o bloqueio apenas de pacotes dessas origens. Não obstante, o serviço deverá permitir a identificação, o tratamento e a mitigação de ataques de negação de serviço (distribuídos ou não) originados em redes nacionais.

7.2.13.e. Caso, para o aprimoramento da detecção ou para o adequado tratamento de ataques, a solução exija a instalação de equipamento(s) adiciona(is) *on premises*, a Contratada deverá alocá-lo(s) junto ao roteador previsto nestas especificações técnicas, ambos na área de *hosting* provida pela Contratada. O(s) equipamento(s) adicional(is) deverá(ão) seguir os mesmos requisitos de atualização de *software* e de acesso pelo BNDES previstos para os roteadores.

7.2.13.f. A proteção não poderá afetar a visibilidade do endereço de origem das requisições, mantendo o tráfego legítimo livre de qualquer modificação.

7.2.13.g. A solução deverá ser capaz de prover proteção, no mínimo, contra ataques que explorem a capacidade dos canais de comunicação (ataques volumétricos, como *ICMP Flood* e *UDP Flood*), a capacidade de processamento de requisições da infraestrutura de redes (como *SYN Flood* e *TCP Flag Abuses*)

ou a capacidade de processamento dos servidores de aplicação (como *GET/POST Floods* e *DNS Reflection Attacks*).

7.2.13.h. A solução deverá suportar a mitigação de ataques que utilizam técnicas de *spoofing* utilizando algoritmos de desafio-resposta, como *SYN Cookies* e *TCP SYN Authentication* para IPV4, RFC 2385 (TCP MD5), e IPV6, RFC 5925 (TCP-A0 - TCP *Authentication Option*).

7.2.13.i. A solução deverá permitir a proteção, no mínimo, do tráfego dos serviços web (HTTP/HTTPS), DNS, VPN, FTP e correio eletrônico, limitados à camada 4 do modelo OSI, não sendo exigida a funcionalidade de WAF.

7.2.13.j. A solução deve suportar a detecção, geração de alertas e bloqueio de anomalias por taxas excessivas de tráfego que excedam parâmetros configurados, para no mínimo estes parâmetros: Tráfego total (Bytes e/ou Pacotes), DNS, Amplificação de DNS (Bytes e/ou Pacotes), ICMP, Fragmentação de IP, IPs privados, Amplificação em MS SQL RS (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação NTP (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação SNMP (Bytes e/ou Pacotes), Amplificação SSDP (Bytes e/ou Pacotes), TCP NULL, TCP RST, TCP SYN e UDP.

7.2.13.k. A solução deve possuir banco de assinaturas de ataque com atualização diária, reputação de endereços IP.

7.2.13.l. A solução deverá possuir mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos.

7.2.13.m. O BNDES indicará os endereços a serem protegidos, podendo ser todos de uma mesma faixa de endereços.

7.2.13.n. Independentemente da solução adotada, o serviço deverá ter capacidade de entrega de tráfego legítimo compatível com a largura de banda líquida especificada para cada conexão entre o BNDES e a Internet.

7.2.13.o. Deverá disponibilizar acesso on-line, via Web utilizando HTML5 ou similar, ao sistema de monitoramento para, pelo menos, 5 empregados do BNDES, que permita a visualização do tráfego, emissão de relatórios, visualização de alertas e informações da conta associada aos serviços de proteção.

7.2.13.p. Deverá permitir ao BNDES a validação por meio off-line, por exemplo, via relatórios enviados por correio eletrônico para o Gestor do Contrato, das regras de acesso para bloqueio ou mitigação de ataques que eventualmente tenham sido aplicadas ao bloco de endereço do BNDES. Toda alteração de regra de acesso deve ser efetuada como um chamado conforme previsto no item 8) da Tabela 2 do subitem 22.7 a estas especificações técnicas, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao BNDES.

7.2.13.q. Caso seja constatado que o tráfego legítimo tenha sido bloqueado indevidamente por mau funcionamento da solução da Contratada, o tempo de duração do bloqueio indevido será contabilizado como indisponibilidade do serviço.

7.2.13.r. Adicionalmente ao sistema de filtragem, o BNDES poderá solicitar a configuração, no roteador alocado no DC Alternativo, de até 200 (duzentos) filtros de acesso (linhas de ACL) baseados em IP de origem, IP de destino e porta do protocolo (camada 4 do modelo de referência OSI) ou no roteador de borda do *backbone* do Contratado (PE) que está conectado ao roteador instalado no BNDES (CPE). As solicitações de alteração na configuração dos roteadores do *backbone* do Contratado (PE) ou do roteador instalado no BNDES (CPE) deverão ser consideradas como um chamado conforme item 9) da Tabela 2 do subitem 22.7 a estas especificações técnicas e deverão ser efetuadas pelo Contratado sem nenhum ônus ao BNDES.

7.2.14. A Contratada deverá apoiar o BNDES na configuração do seu AS distribuindo e divulgando seus blocos de endereços IPv4 e IPv6, descritos abaixo, conforme planejamento de endereçamento e roteamento realizado em conjunto com a respectiva Contratada.

7.2.14.a. ASN : 270694

7.2.14.b. IPv4: 200.225.100/22

7.2.14.c. IPv6: 2804:1f42::/32

7.2.15. O BNDES solicitará à Contratada que configure nos roteadores de Internet e em sua infraestrutura, o anúncio do AS do BNDES e respectivas rotas BGP por caminhos redundantes do seu *backbone* com operadoras de trânsito nacional e internacional, sendo a Contratada responsável pela manutenção e suporte ao funcionamento do AS do BNDES. Nesse caso, a Contratada deverá considerar essa solicitação como um chamado conforme previsto no item 9) da Tabela 2 do subitem 22.7 a estas especificações técnicas, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao BNDES.

7.2.16. A Contratada deverá utilizar, no mínimo, as boas práticas para provedores listadas abaixo, recomendadas pelo NIC.BR:

7.2.16.a. Anunciar rotas do *Autonomous System* (AS) do BNDES nos *backbones* nacionais e internacionais da Internet;

7.2.16.b. Implementar e configurar o protocolo BGP-4 e BGP-6 (*Border Gateway Protocol version 4 e version 6*) e suas evoluções, de modo a atender as premissas operacionais do BNDES;

7.2.16.c. Implementar a técnica BGP *Dual multihomed*, não permitindo, portanto, o trânsito de rotas diferentes do CIDR anunciado;

7.2.16.d. Oferecer rotas BGP redundantes para a conexão do BNDES ao *backbone* Internet, especificando-a em detalhes, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

7.2.16.e. Disponibilizar toda a tabela de roteamento da Internet (BGP *full routing*) para os prefixos IPv4 e IPv6;

7.2.16.f. Permitir ao BNDES utilizar as *communities* BGP que estejam configuradas nas redes de operadoras como, por exemplo, as listadas na RFC 1997;

7.2.16.g. Implementar políticas de *peering* BGP, definidas pelo BNDES, através do uso de *prefix-list*, *route-maps*, *communities* BGP e *AS Path prepending*.

7.2.17. O serviço de trânsito Internet deverá ser provido pela Contratada, com o objetivo de estruturar o *Autonomous System* (AS) do BNDES, atendendo as normas do Registro.BR e recomendações do BNDES.

7.2.18. A Contratada não poderá realizar qualquer limitação por tipo de tráfego sem solicitação do BNDES.

7.2.19. A porta de comunicação WAN do roteador instalado pela Contratada no BNDES (CPE), integrante da Rede de Acesso à Internet, deverá estar conectada à porta de um roteador de borda do *backbone* da Contratada (PE), através de conexões de acesso exclusivamente dedicadas a essa função.

7.2.20. Os requisitos mínimos para o roteador instalado pela Contratada, para cada um dos circuitos, são:

7.2.20.a. Suportar, de acordo com os níveis de serviço requeridos, o roteamento de, no mínimo, 8 (oito) Gbps de tráfego IP;

7.2.20.b. Possuir cada um, no mínimo, 3 (três) interfaces 10GBASE-SR - padrão IEEE 802.3ae-2002, sendo que 2 (duas) delas deverão utilizadas como interfaces LAN (conectadas à rede local do BNDES) e deverão permitir a utilização do protocolo LACP (IEEE 802.3ad), e 1 (uma) deverá ser utilizada pela operadora como *uplink* (WAN);

7.2.20.c. Ter capacidade de armazenar, manipular e utilizar, no mínimo, 2 (dois) milhões de rotas IPv4 e 2 (dois) milhões de rotas IPv6 simultaneamente (suportar *full route* quando operando como Sistema Autônomo);

7.2.20.d. Serem fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração;

7.2.20.e. Implementar o padrão IEEE 801.2p/IEEE 802.1D, permitindo assim a configuração de parâmetros de qualidade de serviço – QoS;

7.2.20.f. Implementar a configuração de métodos de priorização de tráfego por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP, sendo também imprescindível que esses roteadores tenham a capacidade para utilizar protocolo que viabilize o estabelecimento de classes de serviço para a priorização de aplicações críticas, em conformidade com padrões IP definidos em RFC.

7.2.20.g. Implementar o padrão IEEE 802.1Q, permitindo assim a configuração de VLANs;

7.2.20.h. Implementar o protocolo de gerenciamento SNMP versão 2 (RFC 1157), suportar a especificação MIB-II (RFC 1213) e

implementar a versão 3 do protocolo de gerenciamento SNMP (RFC 2570).

7.2.20.i. Implementar a funcionalidade “ip sla monitor”, ou equivalente, para aferição de RTT, jitter e disponibilidade do circuito com coleta remota via SNMP;

7.2.20.j. Implementar o mecanismo de autenticação RADIUS (*Remote Authentication Dial In User Service*);

7.2.20.k. Implementar o mecanismo de controle de acesso administrativo ao equipamento de acordo com a arquitetura AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*), sendo possível especificar os grupos de comando de configuração permitidos a cada grupo de usuários;

7.2.20.l. Implementar OSPFv2 e OSPFv3 (RFC 5838);

7.2.20.m. Implementar BGP (RFC 4271) e MP-BGP;

7.2.20.n. Implementar uma sessão BGP para IPv4 e outra sessão para IPv6;

7.2.20.o. Ter a capacidade de estabelecer e sustentar, no mínimo, 2 (dois) circuitos virtuais (VPNs), com tráfego de 100 (cem) Mbps cada, utilizando criptografia AES com chave de, no mínimo, 256 bits e autenticação de, no mínimo, SHA2;

7.2.20.p. Permitir a configuração remota através de SSH v2;

7.2.20.q. Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (inclusive todas as RFCs referenciadas).

7.2.20.r. Suportar a configuração de, no mínimo, 200 (duzentos) filtros para restrição de tráfego de entrada ou saída nas interfaces através de IP de origem/destino (camada 3) e de porta de origem destino (camada 4);

7.2.20.s. Suportar a geração de fluxos Sflow ou Netflow, exportando os dados obtidos para dois equipamentos (IPs distintos). Estimativa de 500 (quinhentos) fluxos por segundo, com cada fluxo com tamanho estimado de 9 (nove) Kbytes;

7.2.20.t. Suportar a geração de Syslog enviando dados para dois equipamentos com endereços IP distintos; e

7.2.20.u. Suportar *Network Based Application Recognition* – NBAR ou similar.

7.2.21. Sempre que houver lançamento de novas versões de sistema operacional ou *firmware* para os roteadores e seus módulos instalados nas Unidades Funcionais, que agreguem correções aos serviços prestados ou atualizações de segurança, as mesmas deverão ser fornecidas e instaladas pela Contratada, após solicitação formal do BNDES. Nesse caso, a Contratada deverá considerar esta solicitação como um chamado conforme previsto no item 9) da Tabela 2 do subitem

22.7 a estas especificações técnicas, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao BNDES.

7.2.22. Sempre que for solicitada pela equipe técnica do BNDES a alteração na configuração dos roteadores e seus módulos, a Contratada deverá considerar esta solicitação como um chamado conforme previsto no item 9) da Tabela 2 do subitem 22.7 a estas especificações técnicas, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao BNDES.

7.2.23. Caberá à Contratada substituir o roteador e seus módulos, quando solicitado pelo BNDES e houver degradação de desempenho do equipamento, como alta utilização de CPU e memória, 90% ou maior, por mais de 2 (dois) minutos. A Contratada deverá considerar esta solicitação como um chamado conforme previsto no item 9) da Tabela 2 do subitem 22.7 a estas especificações técnicas, e deverá realizá-la, sem nenhum ônus ao BNDES.

7.3. Redes Locais (LAN)

7.3.1. São as redes locais dedicadas ao BNDES nas áreas de *Colocation* e Administrativa do DC alternativo.

7.3.2. Caberá à Contratada, o fornecimento da infraestrutura de rede local (cabeamento) necessária ao estabelecimento da conexão entre todos os equipamentos utilizados para prestação do serviço conforme o item 3.9 e certificada de acordo com as normas técnicas internacionais (ANSI/EIA/TIA) e nacionais (ABNT) aplicáveis a sistemas de cabeamento.

7.4. Enlaces de cabeamento

7.4.1. O gestor do contrato poderá solicitar, sob demanda, a instalação de diferentes tipos de enlaces de cabeamento para interconectar qualquer equipamento instalado em um dos ambientes abaixo:

7.4.1.a. PoP de operadora na instalação da Contratada;

7.4.1.b. Área de *Colocation*, descrita no item 5; e

7.4.1.c. Área Administrativa do DC Alternativo, descrita no item 6;

7.4.2. O tipo do enlace poderá ser fibra ou par metálico OM3 (multimodo), SM (OS2 ou G.652D), CAT6 (UTP), CAT6a, coaxial ou superiores, devendo vir acompanhado dos respectivos cordões ópticos e *patch cords* necessários para conexão dos ativos, com terminações dos tipos LC, SC, MTRJ, RJ45, MPO8, MPO12, BNC, RCA ou superiores, conforme solicitação do BNDES.

7.4.3. A distribuição do cabeamento nos locais de origem e destino deverá ser previamente aprovada pelo BNDES.

7.4.4. Todo cabeamento óptico e metálico deverá ser certificado e utilizar painéis de conexão (*DIOs* e *patch panels*) de alta densidade. Especificamente o cabeamento óptico deverá utilizar cabos tronco pré-conectorizados e terminados com conectores MPO. Excepcionalmente, o BNDES, a seu critério, poderá permitir outros tipos de implementações.

7.4.5. Após solicitação do BNDES, a Contratada deverá concluir a instalação e certificação do enlace, conforme o tipo, em até 7 (sete) ou em até 30

(trinta) dias corridos, por lote, de acordo com o tamanho da solicitação, conforme itens 5) e 6) da Tabela 2.

7.4.6. A instalação deverá ser feita de acordo com as normas técnicas internacionais (ANSI/EIA/TIA) e nacionais (ABNT) aplicáveis a sistemas de cabeamento.

7.5. As implementações relativas aos itens 7.1, 7.2 e 7.3 serão validadas pela equipe técnica do BNDES em relação aos requisitos especificados e, caso sejam aprovadas, será emitido um Termo de Recebimento Definitivo relativo à infraestrutura de telecomunicações.

8. EQUIPAMENTOS EM *HOSTING*

8.1. A Contratada deverá, durante a prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas, fornecer, operar e suportar os equipamentos descritos nos itens 8.5 e 8.6.

8.2. A área onde estarão instalados tais equipamentos deve estar localizada nas instalações da Contratada e obedecer aos requisitos de infraestrutura descritos nos itens 4.4.1 a 4.4.5

8.3. É permitida a instalação destes equipamentos no interior da Área de *Colocation* do BNDES (item 5), desde que não sejam utilizados nem compartilhados por outras empresas além do BNDES.

8.3.1. O espaço físico consumido por estes equipamentos não será considerado integrante do espaço físico contratado para a área de *colocation*, cujas dimensões estão descritas no item 5.5.

8.4. Acerca da possibilidade de compartilhamento dos equipamentos em *hosting* com outros clientes da Contratada, seguem as seguintes observações:

8.4.1. caso a fitoteca descrita no item 8.5 esteja localizada fora da Área de *Colocation* do BNDES, poderá ser compartilhada com outros clientes da contratada, conforme descrito no item 8.5.1.d;

8.4.2. o VTS descrito no item 8.5.3 não poderá ser compartilhado com outros clientes da contratada em nenhuma hipótese, sendo, este equipamento, de uso exclusivo do BNDES;

8.5. Deverá ser fornecida uma fitoteca automatizada IBM system Storage TS4500 Tape Library, ou modelo superior, com as seguintes especificações:

8.5.1. A fitoteca fornecida (*tape-library*) deverá ter, no mínimo, os seguintes requisitos técnicos:

8.5.1.a. capacidade de armazenamento de ao menos 1.218 *slots* de cartuchos 3592;

8.5.1.b. 24 (vinte e quatro) *drives* de fita modelo TS1150 ou superior, para uso exclusivo do BNDES;

i. Os 4 (quatro) drives a serem conectado ao VTS, conforme item 8.6.1.n, devem ser necessariamente do modelo TS1150, uma vez que, segundo o fabricante (IBM), ainda não há compatibilidade desse equipamento com *drives* mais modernos.

8.5.1.c. possuir ao menos 1 (um) braço robótico com 2 (duas) garras para manipulação automatizada das fitas;

8.5.1.d. permitir particionamento lógico dos *drives*/*slots* para uso do mainframe, VTS e ambiente de plataforma baixa, a critério do BNDES;

i. Opcionalmente, a Contratada poderá fornecer essas partições dedicadas ao BNDES em uma fitoteca robotizada de maior porte compartilhada com outros clientes, desde que suas faixas de fitas não sejam a mesma utilizada pelo BNDES e desde que não prejudique a utilização, desempenho e gerenciamento realizados pelo BNDES;

8.5.1.e. permitir a conexão dos *drives* na rede SAN, de acordo com o particionamento definido pelo BNDES, para uso pelo *software* Spectrum Protect versão 8.1 ou superior nas operações de *backup* e *restore* do NAS via NDMP e dos servidores da plataforma baixa do ambiente de *colocation*;

8.5.1.f. todas as conexões com as plataformas alta e baixa deverão ser redundantes;

8.5.1.g. as demais características de conexão com o *mainframe* e com o ambiente de plataforma baixa deverão ser avaliadas pela Contratada de acordo com o ambiente existente no BNDES, de forma a garantir que o software IBM Spectrum Protect e as fitas gravadas pelo BNDES operem sem necessidade de ajustes.

8.5.1.h. esta fitoteca deve ser interligada ao VTS descrito no item 8.5.3 e compatível com o mesmo, de modo que operem de forma integrada.

8.5.2. O BNDES poderá, durante a vigência do contrato, solicitar o remanejamento de *drives* entre as partições lógicas definidas na fitoteca (*tape-library*), ou até mesmo a desativação de alguns drives, sem ônus adicional ao contrato.

8.5.3. É de responsabilidade da Contratada a aquisição de cartuchos de limpeza em quantidade suficiente para realizar os procedimentos automáticos de limpeza preventiva demandados pelo equipamento.

8.6. Deverá ser fornecido 1 (um) *Virtual Tape Storage* (VTS) IBM com as seguintes especificações:

8.6.1. O VTS fornecido pela Contratada deverá ter os seguintes requisitos técnicos, características e componentes mínimos:

8.6.1.a. Modelo compatível com o VTS de produção, modelo IBM Hydra 7760T, localizado no DC principal do BNDES;

i. Por compatível entende-se capaz de garantir completa interoperabilidade entre os equipamentos, sem qualquer limitação de recursos previstos nas especificações do VTS de produção.

8.6.1.b. Possuir capacidade líquida de armazenamento de 120TB no *storage* interno, em formato nativo (sem compressão);

8.6.1.c. Possuir todas as conexões redundantes do VTS com o *mainframe* do BNDES e fitoteca (*tape-library*) disponibilizada pela Contratada;

8.6.1.d. Possuir capacidade de virtualização de, no mínimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) dispositivos de leitura/gravação (*drives*) de fita;

8.6.1.e. Implementar a virtualização inteiramente por *hardware*, sem onerar a capacidade de processamento do *mainframe*;

8.6.1.f. Executar a desfragmentação automática das mídias sem onerar a capacidade de processamento do *mainframe*;

8.6.1.g. Permitir a utilização de toda a capacidade das mídias suportadas pelos dispositivos de leitura/gravação (*drives*);

8.6.1.h. Permitir a realização de cópias automáticas de cartuchos virtuais (cópias de segurança) entre VTSs por meio de replicação de dados;

8.6.1.i. Permitir a retirada/inserção, da biblioteca de fitas, por meio de comandos de *export/import*, das fitas gravadas por intermédio do VTS;

8.6.1.j. Permitir a atualização de *softwares* e microcódigo sem a interrupção do funcionamento do VTS e do acesso aos dados pelo *mainframe*;

8.6.1.k. Possuir *software* de gerenciamento do *hardware* com capacidade de detecção de falhas e geração de alertas;

8.6.1.l. Possuir facilidade de monitoração e gerenciamento remoto por meio de terminal 3270, SSH ou interface *web* (HTTP/HTTPS);

8.6.1.m. Ser compatível com a fitoteca (*tape-library*) disponibilizada pela Contratada e com cartuchos 3592 JC;

8.6.1.n. Possuir conexão a 4 (quatro) *drives* de fita tipo 3592 para *tiering de dados*;

8.6.1.o. Possuir capacidade de geração de volumes virtuais de até 4GB.

8.6.2. O VTS fornecido pela Contratada deve ser de uso exclusivo do BNDES, sem compartilhamento com outros clientes da Contratada, e obrigatoriamente permitir a configuração de um GRID para replicação de dados do VTS localizado no datacenter principal do BNDES para o VTS do datacenter alternativo.

8.6.3. A Contratada deverá fornecer todos os *hardwares* e *softwares* para permitir a replicação assíncrona, via protocolo IP, com o VTS do datacenter principal do BNDES. A diferença temporal entre os dados presentes no equipamento do BNDES e da Contratada deverá ser, no máximo, de 1 (um) minuto.

8.6.4. Caberá à Contratada fornecer todos os recursos necessários, configurar e suportar o funcionamento da replicação bidirecional de dados entre o equipamento do BNDES e o fornecido pela Contratada, durante toda a vigência do contrato.

8.6.5. Caso a operação ou a administração do VTS dependa de *software* a ser instalado no *mainframe* do BNDES, a Contratada deverá fornecer todas as licenças de *software* necessárias e ficará responsável por prover quaisquer licenças adicionais, caso necessário, se houver expansão da capacidade do *mainframe*.

8.7. Os enlaces de rede necessários para implantação dos equipamentos em *hosting* deverão ser fornecidos pela Contratada e o custo relacionado deverá ser incluído no preço do serviço de *hosting* para os respectivos equipamentos.

9. GESTÃO E CUSTÓDIA DE MÍDIAS

9.1. A prestação das atividades de gestão e custódia das mídias magnéticas, ópticas e *pendrives* compreende retirada e inserção de mídias na fitoteca, retirada e inserção de pendrive em porta USB de servidor indicado pelo BNDES, custódia de mídias, conferência de mídias, identificação de mídias, armazenamento de mídias, administração de base de dados das mídias custodiadas, suporte na operação da fitoteca, cadastramento de mídias novas e elaboração de relatórios.

9.2. As atividades de gestão e custódia das mídias magnéticas, ópticas e *pendrives* serão realizadas no ambiente do *datacenter* alternativo.

9.3. A custódia de mídias será realizada, obrigatoriamente, no mesmo endereço do DC alternativo, em sala de uso exclusivo do BNDES, próxima ou adjacente às instalações do DC alternativo do BNDES, com os seguintes requisitos:

9.3.1. condições ambientais dentro dos limites estabelecidos como condições ideais citados na tabela 1 da NBR 11515 – Critérios de Segurança Física Relativos ao Armazenamento de Dados;

9.3.2. ambiente climatizado com ar condicionado e desumidificador;

9.3.3. termo-higrômetro e/ou termo-higrógrafo para acompanhamento climático com acesso on-line e capacidade para coleta de dados pelo BNDES via protocolo SNMP;

9.3.4. o controle de acesso à sala deve possuir os requisitos descritos no item 4.4.1;

9.3.5. o sistema de filmagem da sala deve possuir os requisitos descritos no item 4.4.2. O gestor do contrato poderá solicitar as filmagens a qualquer tempo e a Contratada deverá entrega-las em até 7 (sete) dias corridos;

9.3.6. o sistema de detecção e combate a incêndio deve possuir os requisitos descritos no item 4.4.5;

9.3.6.a. caso haja necessidade de combate a incêndio, a Contratada deve garantir que as mídias não sofrerão danos;

9.3.7. prateleiras ou armários adequados ao acondicionamento das mídias descritas no item 9.9;

9.3.8. local de guarda com acesso exclusivo a profissionais da Contratada e do BNDES, devidamente autorizados e cadastrados;

9.3.9. A Contratada deverá possuir a seguinte capacidade de custódia de mídias:

9.3.9.a. total de até 7.000 (sete mil) unidades de cartuchos 3592 e similares;

i. O modelo da unidade de cartuchos pode ser modificado a critério do BNDES.

9.3.9.b. total de até 50 mídias magnéticas e/ou ópticas (CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, discos rígidos similares) e/ou *pendrives*.

i. A escolha de qual mídia utilizar ficará a critério do BNDES.

9.4. O *backup* diário em fitas do BNDES será gerado através da fitoteca automatizada especificada no item 8.5.

9.5. Os dados do *pendrive* serão gerados diariamente pelo BNDES, logo após o *backup* diário de fitas especificado no item 9.4.

9.6. Após a geração do *backup* diário, serão enviadas à Contratada, por e-mail, as listagens das fitas que deverão ser removidas e inseridas na fitoteca descrita no item 8.5, bem como a informação sobre qual *pendrive* deve substituir o *pendrive* plugado na porta USB do servidor indicado pelo BNDES.

9.6.1. Após recebimento das informações descritas no item 9.6, a Contratada deverá realizar as inserções e remoções de fitas da fitoteca em até 4 (quatro) horas a contar do horário de recebimento do e-mail.

9.7. O BNDES poderá, a qualquer tempo, solicitar inserções e remoções de fitas da fitoteca à Contratada, as quais devem ser realizadas em até 4 (quatro) horas após a solicitação.

9.8. Não haverá transporte de mídias para quaisquer localidades, exceto áreas internas ao DC alternativo.

9.9. As mídias objeto das atividades de gestão e custódia poderão ser, a critério do BNDES, cartuchos 3592 e similares, cartuchos compatíveis com os drives IBM TS1130, TS1150 e TS1160 e similares, mídias ópticas, discos rígidos, *pendrives* e similares.

9.10. A critério do BNDES, poderá ser realizada vistoria e auditoria nas instalações, nas rotinas operacionais, nos equipamentos da Contratada associados ao serviço, nos volumes do BNDES custodiados e nos registros referentes ao acompanhamento e controle do ambiente de armazenamento das fitas, visando aferir o atendimento às exigências contratuais.

9.11. A Contratada deverá:

9.11.1. migrar acervo a que se refere o item 21.9, do local de guarda de mídias do contrato vigente (especificado naquele mesmo item) para as dependências da Contratada descritas no item 9.3;

9.11.2. registrar as informações de controle de acervo em sistema *on-line*, acessível pelo BNDES, ou *off-line*, que permita realizar busca pelo código de barras de qualquer fita e exportar todos os dados de acervo e movimentação para planilhas no formato Microsoft Excel ou CSV;

9.11.3. indexar as mídias por identificador único;

9.11.3.a. As fitas poderão ser indexadas somente pelo próprio número da etiqueta de código de barras.

9.11.4. responsabilizar-se pela integridade física das mídias;

9.11.5. monitorar, em regime 24x7, as condições ambientais e de segurança física da sala segura utilizada para custódia das mídias;

9.11.6. manter equipe alocada, incluindo brigada de incêndio interna, também em regime 24x7, preparada para atuar em situações de incidentes, tais como incêndio, interrupção de fornecimento de energia pela rede pública, problemas nos sistemas de ar condicionado, etc.;

9.11.7. comunicar, através de e-mail para endereço a ser informado pelo BNDES, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a identificação da ocorrência, caso alguma mídia tenha sido extraviada ou danificada durante a prestação das atividades de custódia, inserção e coleta de mídias da fitoteca;

9.11.8. fornecer ao BNDES relação de profissionais responsáveis pelo manuseio das mídias, com foto atualizada e documentos de identificação;

9.11.8.a. Todas as alterações nesse quadro de profissionais deverão ser comunicadas previamente via e-mail.

9.11.9. realizar, periodicamente, inventário total das mídias custodiadas com conferência física dos volumes;

9.11.9.a. O inventário terá periodicidade semestral e deverá ser realizado até o décimo dia útil subsequente ao aniversário de assinatura do contrato.

9.11.9.b. Inventários extraordinários, parciais ou totais, poderão ser solicitados a critério do BNDES.

9.11.9.c. O primeiro inventário ocorrerá no momento da chegada das mídias às instalações da Contratada (item 9.11.1).

10. SUPORTE E OPERAÇÃO

10.1. A Contratada deverá dispor de especialistas em número suficiente para resolver em tempo hábil, de acordo com os níveis de serviço definidos nesta especificação técnica, quaisquer problemas que exijam intervenção em toda a infraestrutura disponibilizada ao BNDES, em regime 24x7.

10.2. Para qualquer incidente, problema ou solicitação de serviços objeto desta contratação, a equipe do BNDES poderá abrir um “chamado de atendimento”, aqui designado apenas “chamado”.

10.2.1. Os chamados serão registrados em ferramenta web de controle de chamados, a ser disponibilizada pelo BNDES (atualmente, BMC Remedy ITSM), possibilitando o acesso de um profissional da Contratada por vez.

10.2.1.a. Caso a Contratada faça uso de outra ferramenta para controle interno de seus chamados e opte por utilizá-la para qualquer fim nos serviços contratados, ficará a cargo da própria Contratada a eventual integração entre sua ferramenta e aquela disponibilizada pelo BNDES, sem ônus adicional ao contrato.

10.2.2. Após a conclusão de um chamado pela Contratada, a equipe do BNDES terá até 7 (sete) dias corridos para solicitar a reabertura se discordar da conclusão, a partir de quando o nível de serviço continuará a ser computado;

10.2.3. Os chamados abertos serão de dois tipos:

10.2.3.a. corretivo, com objetivo de restaurar qualquer um dos recursos, previstos no item 24, que esteja indisponível ou degradado; ou

10.2.3.b. de apoio técnico para quaisquer outras necessidades que envolvam a infraestrutura dedicada ao BNDES como, por exemplo, suporte técnico sobre produtos envolvidos na disponibilização dos recursos previstos no item 24, acompanhamento de terceiros do BNDES, atualização de *firmware* de equipamentos, configuração de equipamentos, operação da fitoteca (*tape-library*) e fitas, revisão de documentos, entre outros.

10.3. A Contratada será responsável por monitorar de forma proativa, através de ferramentas de monitoração automáticas ou de processos operacionais internos, toda a infraestrutura que utiliza para a prestação dos serviços ao BNDES, sendo responsável por tomar todas as medidas necessárias para alcançar os níveis de serviço exigidos. O BNDES deverá ser notificado, em até 2 (duas) horas, sobre todos os eventos que ocorrerem no ambiente.

10.3.1. A notificação deve ocorrer por e-mail, de acordo com os critérios definidos pelo BNDES, para uma lista de endereços fornecida pelo gestor do contrato, além de ser registrada na ferramenta de controle de chamados.

10.3.2. O BNDES será responsável por monitorar os equipamentos de sua propriedade alocados na Área de *Colocation*, excetuando-se eventuais equipamentos de propriedade da Contratada que venham a ser instalados no interior dessa área, conforme previsto no item 8.3 (equipamentos em *hosting*).

10.4. Sempre que a equipe do BNDES solicitar, a Contratada deverá prestar informações sobre o status de qualquer chamado que esteja aberto em até 1 (uma) hora.

10.4.1. O BNDES poderá solicitar até 3 (três) credenciais para acesso remotos às ferramentas de monitoração automáticas da Contratada que possuam os mesmos acessos e visões utilizados pela equipe especializada da Contratada para monitoração da infraestrutura dedicada ao BNDES.

10.4.2. Minimamente, a Contratada deverá possuir ferramentas de monitoração automatizadas para rede, como a capacidade de detectar e reportar falhas via SNMP-trap e coletar dados de desempenho.

10.5. O tempo de resolução dos eventos será contado a partir da data e hora:

10.5.1. da abertura de chamado pelo BNDES através da ferramenta especificada no item 10.2.1 para registro de incidentes ou requisição de serviço; e

10.5.2. da detecção pelas ferramentas de monitoração automatizadas da Contratada, seguindo o estabelecido no item 10.3.

10.6. Os chamados referentes a indisponibilidades ou degradações cujo tempo máximo de resolução não esteja explicitamente discriminado nestas Especificações Técnicas deverão ser concluídos em até 24h (vinte e quatro horas).

10.7. Todos os chamados deverão constar de relatório mensal a ser entregue pela Contratada.

10.8. Atividades de Suporte

10.8.1. A Contratada deverá prestar a atividade de suporte em regime 24x7 para toda a infraestrutura relacionada à prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas, também devendo possuir especialização nos equipamentos sob regime de *hosting*, a saber:

10.8.1.a. Virtual Tape Storage (VTS) IBM, incluindo replicação entre tais equipamentos; e

10.8.1.b. fitoteca automatizada IBM;

10.8.2. Para todos os serviços abrangidos pelo item 10.8.1, a Contratada deve ter conhecimento específico sobre administração e sustentação do respectivo sistema, equipamento ou *software*.

10.8.3. As atividades de suporte, a critério da Contratada, poderão ser executadas remotamente por seus especialistas, desde que não afete o nível de serviço solicitado e que não exponha o ambiente do BNDES.

10.8.4. O BNDES se resguarda o direito de solicitar a presença de um especialista nas instalações do DC alternativo, caso o SLA do incidente em depuração seja violado.

10.9. Atividades de Operação

10.9.1. A Contratada deverá prestar a atividade de operação da infraestrutura do DC alternativo e de todos os ativos de sua propriedade utilizados para a prestação do serviço, em regime 24x7 nas instalações do DC alternativo. A atividade de operação contemplará as seguintes ações:

10.9.1.a. Monitoração do ambiente, nos moldes descritos no item 10.3, e realização de testes nos diversos sistemas da Contratada que utilizados para a prestação do serviço;

10.9.1.b. Manutenção da documentação do ambiente, que poderá ser solicitada pelo BNDES a qualquer tempo, através de software de gestão de infraestrutura ou mecanismo similar disponibilizado pelo BNDES, incluindo pelo menos os seguintes itens:

i. identificação e *bayface* de todos os *racks*;

ii. identificação e mapa do leiaute de posicionamento dos *racks* instalados no ambiente dedicado ao BNDES;

iii. identificação e topologia do cabeamento de rede;

iv. inventário de equipamentos da Contratada e do BNDES.

10.9.1.c. Gestão dos equipamentos e dos licenciamentos dos *softwares* especificados nos itens 6, 7 e 8, que engloba;

i. configurações solicitadas pelo BNDES;

ii. diagnóstico e correção de falhas nos equipamentos;

iii. acompanhamento de terceiros na execução de instalações manutenções preventivas e corretivas, ou vistorias;

iv. orientação dos técnicos do BNDES; e

v. observação das validades das licenças de *software*.

10.9.1.d. Controle, reposição e retirada dos cartuchos de fita na fitoteca e atividades de custódia de mídias, visando atender às demandas do item 9.

11. SERVIÇO DE *MOVING*

11.1. O serviço de *moving* consiste em todo o processo envolvido na realocação dos equipamentos constantes do DC alternativo atual do BNDES para o DC da Contratada, mantidas todas as condições atuais de funcionamento e dos estados operacionais dos mesmos.

11.2. A lista de equipamentos do atual datacenter alternativo do BNDES consta no Anexo I.B – Informações dos Equipamentos para o *Moving*. Esta lista pode sofrer pequenas variações até o momento do início da movimentação.

11.3. A movimentação dos equipamentos do DC alternativo atual para o DC da contratada deverá ocorrer em apenas uma onda e o prazo máximo tolerável de indisponibilidade do datacenter alternativo do BNDES, para a execução e finalização do serviço de *moving*, será de, no máximo, 120 (cento e vinte) horas ininterruptas.

11.3.1. O início da contagem de tempo se dará no momento em que o BNDES informar à Contratada que o desligamento completo de todos os equipamentos do DC alternativo foi concluído.

11.3.2. O término da contagem de tempo se dará no momento em que a Contratada informar ao BNDES que todos os equipamentos estão aptos a serem ligados, ou seja, com os cabeamentos de energia elétrica e de rede conectados em seus devidos lugares, conforme descrito no Plano de Movimentação. Neste momento será emitido o Termo de Recebimento Provisório da Movimentação de Equipamentos.

11.4. O transporte dos equipamentos para o DC da Contratada deverá ocorrer somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da infraestrutura de Telecomunicações, em acordo com o item 7.5 destas Especificações Técnicas.

11.5. Semanalmente haverá uma reunião entre o BNDES e a Contratada para verificação do andamento das atividades relacionadas ao *moving* e avaliação de riscos.

11.5.1. Conforme item 21.2.4, na Reunião Preliminar, a Contratada deverá apresentar o planejamento e o cronograma de execução de todas as atividades relativas ao serviço de *moving*.

11.6. A Contratada deverá elaborar um Plano de Movimentação, contendo as seguintes informações:

11.6.1. Os papéis e responsabilidades de todos os atores envolvidos e conter a definição dos recursos de pessoal envolvidos na execução de cada atividade.

11.6.2. O planejamento da execução de todas as atividades que julgar pertinentes.

11.6.3. Outras informações não previstas que se julgarem necessárias a critério do BNDES ou da Contratada.

11.7. O Plano de Movimentação somente será aceito após aprovação de todos os seus itens pelo BNDES por meio da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Fase de Planejamento.

11.8. O BNDES terá até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do Plano de Movimentação para aprová-lo ou solicitar alterações. Caso haja necessidade de alterar o Plano de Movimentação, ou qualquer outro documento produzido na Fase de Planejamento, a Contratada deverá realizar as alterações em até 3 (três) dias úteis.

11.9. As atividades de desmontagem, movimentação e remontagem total dos equipamentos, descritos no item 11.2, deverão ocorrer de forma ininterrupta, em data e horário definidos no Plano de Movimentação, com anuência dos técnicos do BNDES.

11.9.1. A Contratada deverá obter todas as informações junto aos fabricantes dos equipamentos sobre os procedimentos e cuidados que deverão ser tomados na desmontagem, movimentação e reinstalação dos mesmos.

11.10. Caso haja necessidade de acompanhamento das atividades descritas no item 11.9 pelos fabricantes dos equipamentos, a Contratada deve providenciar tais acompanhamentos, sem ônus para o BNDES.

11.11. Na etapa de planejamento a Contratada deverá realizar, minimamente, as seguintes atividades:

11.11.1. Levantar o leiaute físico e lógico das instalações atuais;

11.11.2. Levantar a topologia da rede;

11.11.3. Realizar o “de-para” das conexões de rede entre servidores e switches, contendo as identificações das portas físicas de cada uma das conexões.

11.11.4. Inventariar os equipamentos existentes no atual datacenter de contingência do BNDES, que serão migrados para o novo datacenter de contingência;

11.11.4.a. Submeter o inventário concluído à validação dos técnicos do BNDES;

11.11.5. Realizar levantamento fotográfico;

11.11.6. Levantar as dimensões físicas e peso dos equipamentos;

11.11.7. Analisar o posicionamento dos *racks*;

11.11.8. Analisar a disposição de equipamentos nos *racks*;

11.11.9. Analisar o estado físico dos equipamentos;

11.11.10. Identificar, em conjunto com os técnicos do BNDES, os sistemas considerados críticos;

11.11.11. Identificar, em conjunto com os técnicos do BNDES, a ordem de desligamento, desconexão, reconexão e religamento de todos os equipamentos;

11.11.12. Catalogar os servidores fornecidos pelo BNDES de acordo com seu grau de criticidade;

11.11.13. Elaborar o plano de face dos *racks* (*bayface*), utilizando software apropriado, considerando a situação atual e pós-movimentação e em conformidade com as orientações prestadas pela equipe técnica do BNDES;

11.11.14. Consultar os fabricantes dos equipamentos, a fim de dirimir dúvidas acerca da maneira adequada de efetuar a movimentação;

11.11.14.a. Eventuais orientações e requisitos de movimentação levantados pelos fabricantes/distribuidoras/autorizadas deverão ser estritamente seguidos e sem ônus adicionais para o BNDES.

11.11.15. Outras atividades que julgar necessárias.

11.12. Quanto à desmontagem dos equipamentos, a Contratada deverá:

11.12.1. Identificar todos os equipamentos com etiqueta e providenciar a documentação dessa identificação;

11.12.2. Desligar os equipamentos, juntamente com a equipe técnica do BNDES, na ordem pré-estabelecida pelo BNDES no item 11.11.11;

11.12.2.a. ao BNDES caberá o desligamento lógico (*shutdown* e *power off*) de todos os equipamentos;

11.12.2.b. à Contratada caberá o desligamento físico dos equipamentos (desconexão de cabos de energia e de conexão a redes);

11.12.3. Desmontar os equipamentos (incluindo a desconexão de todo o cabeamento pertinente à movimentação) na ordem pré-estabelecida pelo BNDES no item 11.11.11;

11.12.4. Realizar a limpeza externa dos equipamentos utilizando jato de ar e aspirador de pó; e

11.12.5. Embalar separadamente os equipamentos com acondicionamento em caixas especiais e embalagens adequadas para que os mesmos não sejam danificados durante o transporte.

11.13. Quanto ao transporte rodoviário seguro, a Contratada deverá:

11.13.1. Realizar o transporte rodoviário com utilização de veículos especiais que transportem produtos frágeis, e que possua carroceria fechada para a proteção dos equipamentos contra variações climáticas;

11.13.2. Usar proteção para cada um dos equipamentos e peças;

11.13.3. Utilizar embalagens especiais para transporte de equipamentos de TI e Telecom - antivibração e anti-impacto.

11.13.4. Utilizar serviço de escolta armada para acompanhar o transporte dos equipamentos.

11.13.5. Responsabilizar-se perante aos órgãos responsáveis com relação aos trâmites legais de estacionamento, parada e circulação, assim como junto aos condomínios dos prédios, com relação a elevadores de carga, procedimentos de mudança, etc.

11.13.6. A Contratada deverá obrigatoriamente fazer seguro dos equipamentos do BNDES que serão realocados para o DC da Contratada, cobrindo toda a execução dos serviços quanto a:

11.13.6.a. Incêndio (inclusive decorrente de tumultos);

11.13.6.b. Danos aos equipamentos (queda de raio e explosão de qualquer natureza, danos elétricos, alagamento/inundação); e

11.13.6.c. Danos ou perdas materiais diretamente causados durante a prática de roubo ou furto qualificado, quer o evento tenha sido consumado, quer se tenha caracterizado a simples tentativa.

11.13.7. Quanto às atividades de montagem e reativação dos serviços, a Contratada deverá:

11.13.7.a. Desembalar e conferir visualmente o estado dos equipamentos, com registro documental da situação de cada um após o transporte;

11.13.7.b. Montar e integrar, no datacenter de contingência contratado, os servidores e equipamentos nos *racks*, conforme previsto no *bayface*;

11.13.7.c. Fornecer qualquer material ou acessório necessário para a remontagem;

11.13.7.d. Conectar os servidores e demais equipamentos conforme levantamentos realizados na documentação da fase de planejamento (itens 11.11.1, 11.11.2 e 11.11.3) e na ordem pré-estabelecida pelo BNDES no item 11.11.11;

11.13.7.e. Acomodar e identificar, de acordo com as melhores práticas de mercado, o cabeamento de dentro dos *racks*;

11.13.7.f. Acomodar e conectar os cabos elétricos dos equipamentos, conforme necessidade;

11.13.7.g. Inicializar os serviços em conjunto com a equipe técnica do BNDES e na ordem pré-estabelecida pelo BNDES no item 11.11.11;

11.13.7.h. Garantir que todos os segmentos de rede estão em funcionamento;

11.13.7.i. Acompanhar a reinicialização dos sistemas de forma a assegurar o funcionamento de todos os equipamentos;

11.13.7.j. Resolver problemas técnicos, em conjunto com a equipe técnica do BNDES, que possam surgir no momento da inicialização dos equipamentos no novo datacenter;

11.13.7.k. Plotar a planta baixa de disposição dos *racks*;

11.13.7.l. Diagramar a ocupação vertical dos *racks*;

11.13.7.m. Desenhar o diagrama físico da rede e documentar a conexão de pontos;

11.13.7.n. Realizar inventário do novo datacenter de contingência;

11.13.7.o. Comparar o inventário com o levantamento elaborado durante a fase de planejamento para se garantir que todos os componentes envolvidos foram devidamente entregues e remontados no destino; e

11.13.8. Após a ativação dos serviços, o BNDES terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para realização dos testes de conformidade.

11.13.9. Nos testes de conformidade, a Contratada deverá substituir ou refazer, em até 3 (três) dias úteis, qualquer componente da solução que eventualmente tenha sido recusado.

11.13.10. Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, mencionado acima, o BNDES pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do aceite ou não do serviço.

11.13.11. É de responsabilidade da Contratada o correto descarte de materiais utilizado para embalagem e transporte.

11.13.12. A prestação do serviço de *moving* será considerada finalizada somente após o aceite final por parte da equipe técnica responsável do BNDES.

11.13.12.a. O BNDES emitirá, como comprovação do aceite, um Termo de Recebimento Definitivo da Movimentação de Equipamentos, atestando a conclusão bem-sucedida do *moving* e realizará o pagamento relativo a este serviço.

11.14. Dos requisitos de experiência profissional para execução do *moving*:

11.14.1. No mínimo 1 (um) profissional com experiência em supervisão técnica em projetos semelhantes, tendo realizado com sucesso pelo menos um *moving* com complexidade equivalente ao do objeto do item 11, no qual o ambiente de destino possua ao menos 30 m^2 (trinta metros quadrados) de área de *colocation* ocupada, comprovado através de documento emitido pela Contratada ou pela contratante do serviço prestado, neste último caso com informações de contato para eventual diligência pelo BNDES.

11.15. Responsabilidade do BNDES na execução do serviço:

11.15.1. Desligar os equipamentos no DC Alternativo atual (*shutdown*);

11.15.2. Reativar equipamentos e sistemas (*power on*); e

11.15.3. Realizar intervenções, configurações e reinstalações de sistemas operacionais, aplicativos, bem como configurações dos equipamentos de rede.

12. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

12.1. Devido à abrangência do objeto, os recursos abaixo listados, parcelas acessórias ao objeto desta Especificação Técnica, poderão ser subcontratados. Tal opção visa a ampliar a competição, possibilitando a participação, na licitação, de empresas que, por si sós, não possuam condições de executar integralmente o objeto do contrato diante da composição dos recursos a serem disponibilizados.

12.2. É vedada a subcontratação do recurso principal, qual seja, a disponibilização do *data center* alternativo. Será permitida a subcontratação dos seguintes itens:

12.2.1. as atividades de transporte externo e de cabeamento previstos nos itens 4.5.2 e 7.4;

12.2.2. os recursos de telecomunicações especificados nos itens 7.1 e 7.2;

12.2.3. as atividades de operação e suporte previstas no item 10;

12.2.4. o serviço de *moving* previsto no item 11; e

12.2.5. as atividades de treinamento previstas no item 14.

12.3. Registre-se que a subcontratação de atividades e recursos acessórios a outra sociedade não transferirá a esta a responsabilidade pela disponibilização dos referidos recursos. A responsabilidade integral pelo serviço objeto desta especificação permanece com a Contratada independentemente da realização de subcontratação de parcela do serviço.

12.4. No caso de subcontratação, devem ser observadas, ainda, as seguintes condições:

12.4.1. A Contratada se obriga a exigir de cada subcontratada a assinatura do Termo de Confidencialidade, assinado pelo representante legal do subcontratado que este venha a designar para a disponibilização de recursos, conforme o modelo constante do ANEXO I.C – Termo de Confidencialidade – Modelo C;

12.4.2. A Contratada se obriga a exigir de cada subcontratada que seus profissionais respeitem as mesmas condições que os profissionais da Contratada deverão observar;

12.4.3. A Contratada deverá justificar previamente ao BNDES quaisquer substituições de subcontratadas, no curso da vigência do contrato.

12.5. Adicionalmente, a Unidade Demandante dos serviços entende que deve ser admitida a participação de sociedades em consórcio, por também não representar qualquer prejuízo à contratação.

13. VISTORIA TÉCNICA

13.1. Será facultado às empresas vistoriar as dependências do DC principal do BNDES, localizado no EDSERJ, e do DC alternativo, atualmente provido pela IBM, com o objetivo de avaliar as condições da execução do serviço e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, para a adequada formulação da proposta. Considerando a classificação de sigilo de algumas informações necessárias à prestação do serviço, o detalhamento destas só poderá ser obtido durante a vistoria e mediante assinatura de termo de confidencialidade.

13.2. Endereços:

13.2.1. EDSERJ - Avenida República do Chile, nº 100, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-917;

13.2.2. IBM - Avenida Pasteur, nº 146, Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22290-240.

13.3. As visitas ocorrerão somente em dias úteis, no horário das 10h às 18h e devem ser agendadas através do e-mail *licitacoes.infra@bndes.gov.br*.

13.4. A vistoria poderá ser realizada até 2 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública.

13.5. No momento da vistoria, os interessados deverão apresentar o Termo de Confidencialidade para Vistoria destas Especificações Técnicas, devidamente preenchido e assinado pelo preposto da sociedade de sua representação.

13.6. Na vistoria, os interessados poderão analisar melhor os seguintes quesitos técnicos:

13.6.1. Equipamentos e diagramas da solução de TIC do BNDES em ambos os datacenters;

13.6.2. Espaços e caminhos para executar o *moving* dos equipamentos do ambiente da IBM para o ambiente da Contratada;

13.6.3. Locais disponíveis para instalação dos ativos da Contratada nas instalações do BNDES; e

13.6.4. Quaisquer outras informações necessárias para viabilizar as exigências contratuais e de precificação do serviço.

13.7. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes a empresa interessada julgar necessário para a elaboração de sua Proposta, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos necessários para o total conhecimento de todas as particularidades do serviço, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de desconhecimento das condições de execução do objeto, decorrente de erros ou imperícias no levantamento realizado.

13.8. Durante a vistoria, nas dependências do datacenter, não será permitido o porte de ímãs, de aparelhos que gerem campos eletromagnéticos, de aparelhos de comunicação de voz e de dados de qualquer tipo, de câmeras fotográficas e de vídeo, de alimentos, de bebidas e de materiais para fumantes.

13.9. O porte e a utilização de qualquer equipamento eventualmente necessário para as análises dos quesitos técnicos durante a vistoria devem ser previamente autorizados pelo BNDES ou por profissional por ele designado.

13.10. Ao término da visita, a licitante e o BNDES deverão reconhecer, na Declaração de Vistoria constante no Anexo destas Especificações Técnicas, mediante assinatura do preposto da sociedade ora representada e do funcionário do BNDES que acompanhou a vistoria, que houve a visita e que a Contratada está ciente de todas as informações relativas ao local e às condições de execução do serviço especificado.

14. TREINAMENTO

A Contratada deverá ministrar, sob demanda, aos profissionais indicados pelo BNDES, treinamento sobre a operação e sustentação dos equipamentos em *hosting* (itens 8.5 e 8.6) alocados ao BNDES para prestação do serviço, com carga horária mínima de 40 horas.

14.1. Ao longo da vigência contratual, o BNDES poderá solicitar até duas turmas para treinamento de até 5 (cinco) profissionais por turma.

14.2. A definição dos horários em que ocorrerão os treinamentos será acordada entre o gestor do Contrato e a Contratada, sendo que deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis, no horário compreendido entre 9h e 19h, com cada aula tendo a duração aproximada de 8 (oito) horas diárias.

14.3. A Contratada deverá realizar o treinamento no Escritório de Operações de TI, ou em outro local na cidade do Rio de Janeiro,, disponibilizando projetor, microcomputadores e infraestrutura de rede e cabeamento, a fim de mesclar partes teóricas e práticas de acordo com o treinamento. Quaisquer outros recursos necessários à realização do treinamento deverão ser disponibilizados pela Contratada, sem ônus adicional ao BNDES. Opcionalmente, o treinamento poderá ser realizado remotamente, por webconferência, sendo responsabilidade da Contratada o fornecimento de ferramenta web adequada para tal, sem ônus adicional ao BNDES.

14.4. Previamente à ministração do treinamento previsto, o Contratado para realização do treinamento deverá submeter, para análise e aprovação do BNDES, os entregáveis detalhados a seguir:

14.4.1. material didático do treinamento, em formato digital, em português ou inglês; e

14.4.2. relação dos profissionais que irão ministrar o treinamento, doravante denominados instrutores, que deverão apresentar certificado ou documento similar que comprove que foram treinados pelo(s) fabricante(s) da(s) solução(ões).

14.5. Os treinamentos deverão abordar, minimamente, os seguintes conteúdos programáticos:

14.5.1. características da solução de *hardware* e *software*;

14.5.2. operação dos equipamentos;

14.5.3. configurações realizadas pela Contratada para o BNDES;

14.5.4. procedimentos para realização de novas configurações; e

14.5.5. procedimentos para monitoramento automático do funcionamento da solução;

14.6. Após o recebimento dos entregáveis mencionados no subitem 14.4 acima, o gestor do Contrato irá realizar a avaliação do material didático e das qualificações dos instrutores em até 10 (dez) dias corridos.

14.7. Caso julgue ser necessário algum ajuste no material didático ou na equipe de instrutores, o gestor do Contrato solicitará a respectiva adequação formalmente à Contratada, que, a partir de então, deverá promover os ajustes necessários.

14.8. Caso o gestor do Contrato esteja de acordo com as informações submetidas pela Contratada, definirá, em conjunto com este, a data de início do treinamento.

14.9. A Contratada deverá fornecer a todos os participantes do treinamento, ao início das aulas de cada módulo, todo o material didático pertinente, o qual deverá ser aprovado previamente pelo BNDES, conforme item 14.4.

14.10. Todo o material de treinamento entregue, disponibilizado e utilizado pela Contratada para a execução da atividade de treinamento, incluindo o material de apoio, como apresentações, apostilas, manuais, vídeos de demonstração, dentre outros correlatos, será concedido ao BNDES com direito de uso e de reprodução, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em outros treinamentos internos para os profissionais do BNDES.

14.11. Será facultado ao BNDES proceder com a gravação das aulas em vídeo, registrando a imagem do instrutor e o conteúdo projetado aos alunos, de forma a

possibilitar o treinamento futuro de seus profissionais que, porventura, venham a ser alocados nas atividades objeto dos treinamentos.

14.12. A Contratada deverá emitir, ao término do treinamento, um relatório referente às aulas ministradas para cada turma, contendo:

14.12.1. datas e horários em que foram ministrados os treinamentos;

14.12.2. lista de participantes previstos e efetivos (comprovada através de lista de presença assinada pelos participantes); e

14.12.3. conteúdo programático dos temas ministrados.

14.13. Uma vez que o treinamento seja concluído e avaliado de forma satisfatória pelos profissionais do BNDES participantes, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo do Treinamento.

14.13.1. Caso o BNDES considere o treinamento insatisfatório, poderá solicitar que o mesmo seja ministrado novamente.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no §1º do art. 70, da Lei nº 13.303/2016.

16. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigência do contrato será definido da seguinte forma:

16.1.1. Para a implantação do serviço - até 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do contrato encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Implantação do Serviço, desde que respeitadas as condições do item 21.8;

16.1.2. Para a prestação do serviço de disponibilização de DC Alternativo - 60 (sessenta) meses contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da implantação do serviço.

17. REAJUSTE

17.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

18.1. O licitante que ofertar a melhor proposta deverá apresentar o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, descritos a seguir, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que o referido licitante executou ou

executa, de forma satisfatória, objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação, por período não inferior a 12 (doze) meses.

18.2. Considera-se objeto da mesma natureza ou similar ao da presente licitação a prestação de serviços continuados de operação de atividades de *colocation* e *hosting* em *datacenter* próprio com no mínimo 30 m^2 (trinta metros quadrados) de área de sala de computadores/CPD.

18.3. Os atestados deverão conter as seguintes informações mínimas:

18.3.1. CNPJ, nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s);

18.3.2. Nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o BNDES possa com ele(s) manter contato;

18.3.3. CNPJ e nome da sociedade contratada pela(s) sociedade(s) atestante(s) para a execução do objeto atestado;

18.3.4. Descrição do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado;

18.3.5. Data da emissão do(s) atestado(s); e

18.3.6. Assinatura do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s).

18.4. As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado apresentado pelo Licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao atestado.

18.5. Não será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação do tempo de experiência exigido no item 18.1. Contudo, cada tipo de serviço (*colocation* e *hosting*) pode ser comprovado através de atestados separados.

18.6. Poderá ser realizada diligência perante a pessoa jurídica indicada no Atestado de Capacitação Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado.

19. PROPOSTA

19.1. A proposta de preços a ser enviada por cada licitante deverá seguir o modelo de planilha apresentado no item 24, com todos os seus campos obrigatoriamente preenchidos.

19.2. A proposta de preços deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da sessão pública.

19.3. Caberá à Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro, responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados por cada licitante. Em caso de incorreções, a referida equipe apresentará as divergências encontradas para realização dos devidos ajustes.

19.4. A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada por representante legal, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em reais (R$).

19.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado. Deverão estar contidos ainda todos os custos marginais referentes aos profissionais designados para a prestação do serviço, tais como deslocamentos, hospedagens, etc.

19.6. Em caso de subcontratação das atividades e recursos acessórios, juntamente com a documentação de sua proposta, a Contratada deverá informar ao BNDES quais deles serão subcontratados, o nome das empresas por eles responsáveis e o valor total da subcontratação, o qual estará limitado a 60% do valor global do Contrato.

20. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

20.1. Previamente à assinatura do Contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis a critério do BNDES, contados da convocação pelo BNDES, o Licitante vencedor deverá apresentar os seguintes documentos, além de outros eventualmente previstos no Edital:

20.1.1. No caso de Consórcio, sua constituição e registro, observadas as disposições do Termo de Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como a inscrição do Consórcio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

21. INÍCIO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

21.1. Em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato com o BNDES, será realizada, nas instalações do BNDES no Rio de Janeiro, a Reunião Preliminar, a qual terá sua data e horário previamente comunicados à Contratada.

21.2. Esta reunião terá a seguinte pauta:

21.2.1. Definição dos quantitativos dos recursos, além dos mínimos estabelecidos, listados no item 24, que deverão ser disponibilizados ao BNDES no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

21.2.2. Definição das configurações que deverão ser realizadas pela Contratada e a agenda de testes para os equipamentos de infraestrutura de telecomunicações (item 7) e de *hosting* (item 8).

21.2.3. Apresentação do processo de gestão e custódia de mídias (item 9) e do plano de transporte das mídias da custodiante atual para o DC alternativo.

21.2.4. Apresentação do planejamento e do cronograma de execução de todas as atividades relativas ao serviço de *moving*, conforme descrito no item 11.5.1*;*

21.2.4.a. Esta apresentação só deverá ocorrer no caso de ser necessário realizar o serviço de *moving*, previsto no item 11.

21.2.5. Apresentação do gestor do contrato por parte do BNDES e do preposto da Contratada, além dos contatos técnicos de ambas as empresas envolvidos na implantação do serviço;

21.2.6. Apresentação do cronograma detalhado das atividades, incluindo as atividades que tenham interferência nas instalações do BNDES.

21.3. Para os casos em que o serviço de *moving* for necessário, a Contratada deve seguir as orientações previstas no item 11.

21.4. Em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Movimentação de Equipamentos, a Contratada deverá comunicar ao BNDES quanto ao atendimento de todas as condições necessárias à prestação do serviço, apresentando ao gestor do contrato os seguintes artefatos:

21.4.1. identificação e *bayface* de todos os *racks*;

21.4.2. identificação e mapa do leiaute de posicionamento dos *racks* instalados no ambiente dedicado ao BNDES;

21.4.3. identificação e topologia do cabeamento de rede;

21.4.4. rota completa dos enlaces de rede de longa distância, descritas nos itens 7.1 e 7.2 incluindo todas as redundâncias;

21.4.5. relatórios dos testes das redes; diagramas e desenhos descrevendo a topologia do final circuito incluindo o caminho físico; identificação dos equipamentos utilizados para a prestação do serviço; designações dos circuitos; mapa do encaminhamento do meio físico do circuito na rede de transporte e na rede de acesso; diagrama de conexão física na rede de transporte e na rede de acesso, Diagrama de conexão lógica; e o detalhamento das adequações na infraestrutura, se existirem.

21.4.6. inventário de todos os *hardwares* e *softwares* utilizados para prestação do serviço de *datacenter* alternativo;

21.4.7. dados de acesso (*login* e senha) de todos os equipamentos empregados;

21.4.8. configurações de *hardware* e *software* realizadas;

21.4.9. procedimentos e dados de contato para abertura de chamados, conforme item 10.2 e para realização de solicitação de acesso, conforme item 4.4.1

21.4.10. procedimentos básicos a serem seguidos para utilização do DC alternativo e da Área Administrativa, detalhada no item 6, que, em conjunto, formam o "Ambiente Dedicado ao BNDES", bem como os procedimentos necessários para realização de pré-cadastramentos de funcionários do BNDES e outros autorizados que terão direito de acesso.

21.5. No caso de reprovação do serviço ou de algumas exigências descritas no item 21.4, o gestor do contrato convocará o preposto da Contratada para efetuar os ajustes necessários, em prazo a ser definido pelo BNDES nessa convocação, contado a partir da data da convocação.

21.6. Dentro do prazo estabelecido pelo BNDES, a Contratada deverá realizar os ajustes necessários e atualizar os artefatos previstos no item 21.4 e submetê-los a uma nova avaliação do BNDES em conjunto com o ambiente disponibilizado. A nova avaliação procederá de acordo com o rito estabelecido no item 21.5.

21.7. Caso a Contratada não cumpra o prazo especificado no item 21.4 ou, após a concessão de prazo de ajuste, ainda assim, o ambiente apresentado pela

Contratada apresentar itens em desacordo com as especificações técnicas, a Contratada estará sujeita ao ajuste de pagamento descrito no item 26.5.2 e às penalidades previstas no item 28.

21.8. Atendidos os dispostos no item 21.2.1 e as condições estabelecidas nos itens 11.1 e 11.13.12, o gestor do contrato emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da Implantação do Serviço e dar-se-á o início da prestação do serviço de disponibilização do DC Alternativo. Nesse momento a Contratada passará a fazer jus à sua remuneração mensal.

21.9. A transferência do acervo de mídias da atual responsável pela custódia das mídias do BNDES, para as instalações da Contratada, deverá ocorrer em um prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da data do recebimento da solicitação do BNDES. Após o transporte, será considerada iniciada a execução das atividades de segurança externa.

21.9.1. O acervo atual conta com aproximadamente 5.500 (cinco mil e quinhentas) fitas e 6 (seis) *pendrives*.

21.9.2. O transporte será remunerado por uma única viagem de coleta, conforme itens de coleta, entrega e custódia de mídias da Tabela 3.

21.9.3. As mídias atuais estão custodiadas pela empresa Iron Mountain, localizada à Rua Manoel Monteiro de Araújo, nº 15.664, Jardim Platina – Osasco – SP – CEP 06278-000.

21.9.4. Caso a Contratada não cumpra o prazo especificado no item 21.9, ficará sujeita a ajuste de pagamento correspondente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso, calculado e incidente sobre a primeira fatura mensal do serviço. Caso o atraso seja superior a 30 (trinta) dias, além desse ajuste de pagamento, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 28.

22. NÍVEIS DE SERVIÇO

22.1. As apurações dos níveis de serviço serão mensais e referentes aos períodos compreendidos entre o primeiro e o último dia de cada mês. Os tempos de solução definitiva serão apurados em minutos e correspondem ao tempo decorrido entre a detecção da falha ou abertura do chamado e a normalização do recurso ou fechamento do chamado correspondente.

22.2. A Contratada terá uma Nota de Avaliação Mensal (NAM) composta pela mensuração dos diversos níveis de serviço definidos. As infrações aos níveis de serviço estipulados acarretarão perdas de pontos na NAM, conforme tabela do item 22.3, e ensejarão ajustes de pagamento sobre a fatura mensal, conforme descrito no item 26.5.4.

22.3. A tabela abaixo lista os níveis de serviço para recursos disponíveis continuamente:

DESCRIÇÃO DO EVENTO	ITEM	PRAZO DE SOLUÇÃO	MÁXIMO DE EVENTOS	PERDA DE PONTOS
1) Falha na comunicação de manutenção corretiva ou preventiva com perda de sistemas redundantes, sem afetar a disponibilidade da infraestrutura do BNDES.	4.2	-	0	0,10 por evento excedente.

DESCRIÇÃO DO EVENTO	ITEM	PRAZO DE SOLUÇÃO	MÁXIMO DE EVENTOS	PERDA DE PONTOS
2) Falha no controle de acesso de qualquer área do DC alternativo dedicado ao BNDES.	4.4.1	1h	1	0,1 por evento excedente.
3) Atraso na concessão de acesso permanente ou temporário.	4.4.1	30min	2	0,05 a cada 30 minutos adicionais; 0,10 por evento excedente.
4) Demais problemas de acesso.	4.4.1	30min	2	0,05 a cada hora adicional; 0,10 por evento excedente.
5) Falha em câmera do sistema de filmagem dos ambientes.	4.4.2	6h	2	0,02 a cada 30 minutos adicionais; 0,10 por evento excedente.
6) Falha no sistema de filmagem dos ambientes.	4.4.2	6h	1	0,02 a cada hora adicional; 0,10 por evento excedente.
7) Interrupção no funcionamento, por falha na alimentação elétrica ou refrigeração, de mais de 70% dos equipamentos do BNDES e/ou dedicados ao BNDES.	4.4.3 e 4.4.4	1h	0	0,50 a cada hora adicional; 5,00 por evento, excedente.
8) Temperatura fora da faixa de 18°C a 27°C.	4.4.4	30min	2	0,02 a cada 30 minutos adicionais; 0,10 por evento excedente.
9) Indisponibilidade de qualquer dos recursos previstos para a área de *colocation*.	5	8h	1	0,05 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
10) Atraso na instalação do cabeamento na área de *colocation.*	5.12	Vide itens 5) e 6) da Tabela 2	1	0,05 a cada hora adicional; 0,10 por evento excedente.
11) Indisponibilidade total ou parcial de vaga de estacionamento, escritório de operações de TI e/ou sala de crise.	6.1.2, 6.3 e 6.4	2h	1	0,05 a cada hora adicional; 0,10 por evento excedente.
12) Indisponibilidade de climatização do ambiente, iluminação, rede de dados, e rede elétrica no ambiente administrativo.	6.2.3, 6.2.4, 6.2.8, 6.4.6 e 6.4.7.	1h	1	0,20 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
13) Indisponibilidade de uma das posições de trabalho ou de algum de seus componentes.	6.3.1	24h	1	0,05 a cada hora adicional; 0,20 por evento excedente.
14) Problema de mau funcionamento de televisores, projetores e sistema de áudio e vídeo do ambiente administrativo.	6.3.2 e 6.4.4	4h	1	0,10 a cada hora adicional; 0,20 por evento excedente.
15) Extrapolação dos limites máximos de RTT ou de perda de pacotes, especificados no item 7.1.16, na rede de longa distância (WAN)	7.1	27s	1	0,02 ponto a cada minuto adicional; 2,00 pontos por evento excedente.
16) Indisponibilidade de qualquer dos enlaces da rede de longa distância (WAN), sem degradação do serviço (perda de redundância).	7.1	8h	2	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
17) Qualquer tipo de degradação na rede WAN que impossibilite o funcionamento da replicação síncrona entre os storages.	7.1.2	1h	1	0,50 a cada hora adicional; 1,00 por evento excedente.
18) Extrapolação dos limites estabelecidos para RTT ou perda de pacotes, especificados no item 7.2.9., na rede Internet.	7.2	4h	1	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
19) Indisponibilidade de qualquer uma das conexões de Internet.	7.2	7h26min	1	0,02 a cada minuto adicional; 1,00 por evento excedente.

DESCRIÇÃO DO EVENTO	ITEM	PRAZO DE SOLUÇÃO	MÁXIMO DE EVENTOS	PERDA DE PONTOS
20) Qualquer tipo de degradação no desempenho da rede local (LAN) causado pelo cabeamento da rede local.	7.3	4h	1	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
21) Indisponibilidade da Fitoteca.	8.5	4h	0	0,10 a cada hora adicional; 0,50 ponto por evento excedente.
22) Parada ou degradação de algum elemento de hardware que ocasione perda ou degradação de funcionalidade, de desempenho ou de redundância da fitoteca.	8.5	24h	2	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
23) Outros eventos negativos da fitoteca que que não impactem a sua disponibilidade.	8.5	5d	2	0,20 a cada dia adicional; 0,50 por evento excedente.
24) Indisponibilidade do VTS.	8.5.3	4h	0	0,20 ponto a cada hora adicional; 0,50 ponto por evento excedente.
25) Parada ou degradação de algum elemento de hardware que ocasione perda ou degradação de funcionalidade, de desempenho ou de redundância, sem que ocorra indisponibilidade ou perda de dados do VTS.	8.5.3	4h	1	0,10 a cada hora adicional; 1,00 por evento excedente.
26) Ultrapassar os limites de temperatura e umidade estabelecidos na norma NBR 11515.	9.3.1	2h	0	0,05 a cada hora adicional; 0,10 por evento excedente.
27) Atraso em solicitação de remoção e/ou inserção de fitas na fitoteca	9.6 e 9.7	4h	0	0,05 a cada hora adicional.
28) Indisponibilidade ou mau funcionamento do sistema de controle de mídias ou falha no cadastro de mídias no sistema.	9.11.2	6h	1	0,05 a cada hora adicional; 0,1 por evento excedente.
29) Atraso em realização do inventário semestral das mídias custodiadas.	9.11.9.a	10 dias	N/A	0,10 ponto a cada dia adicional.
30) Ausência de profissionais para execução das atividades de suporte especializado.	10.1 e 10.8	2h	1	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
31) Ausência de profissionais para execução das atividades de operação.	10.1 e 10.9	4h	1	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente.
32) Atraso no envio da informação de ocorrência de evento, com seu respectivo número de registro.	10.3	2h	1	0,05 a cada 30 minutos adicionais; 0,10 por evento excedente
33) Indisponibilidade ou degradação de demais recursos do serviço não listados.	10.6	24h	0	0,10 a cada hora adicional; 0,50 por evento excedente para o mesmo tipo de recurso.

Tabela 1

22.4. Significado das colunas (Tabela 1):

22.4.1. A coluna “Descrição do Evento” descreve resumidamente os eventos para os quais serão medidos seus níveis de serviço.

22.4.2. A coluna “Item” contém a referência para os itens destas especificações técnicas, incluindo seus subitens, que contêm o detalhamento dos recursos que devem ser prestados dentro do nível de serviço especificado.

22.4.3. A coluna “Prazo de Solução” contém o tempo máximo de resolução definitiva dos eventos, conforme procedimento detalhado no item 10, sem que ocorra perda de pontos na Nota de Avaliação Mensal (NAM).

22.4.3.a. Para eventos similares, solicitados em paralelo, os prazos de atendimento não serão cumulativos. Nesse caso, os prazos para solução serão contabilizados de forma separada.

22.4.3.b. Para eventos relativos a atrasos em solicitações do BNDES à Contratada ou em envio de informações da Contratada ao BNDES (itens 3), 27), 29) e 32) da Tabela 1), os tempos contidos na coluna “Prazo de Solução” referem-se aos prazos máximos originais para atendimento às solicitações ou envio de informações.

22.4.4. A coluna “Máximo de Eventos” contém o número máximo de ocorrências dos eventos que são toleradas, sem acarretar a perda de pontos na Nota de Avaliação Mensal (NAM), desde que não seja ultrapassado o prazo de solução para resolução definitiva de cada evento.

22.4.4.a. Caso o número máximo de eventos seja zero, não será tolerada nenhuma ocorrência do evento. Nesse caso, qualquer ocorrência acarretará a perda imediata de pontos caso seja ultrapassado o prazo de solução ou caso esteja prevista a perda de pontos por evento adicional.

22.4.4.b. Caso haja ocorrências além do “Máximo de Eventos”, cada ocorrência adicional acarretará a perda de pontos por evento excedente mesmo que sejam solucionados dentro do prazo de solução.

22.4.4.c. Caso o tempo de solução da ocorrência adicional seja superior ao prazo de solução especificado para o respectivo evento, haverá também perda de pontos por não atendimento dentro do prazo de solução, proporcional ao tempo decorrido.

22.4.5. A coluna “Perda de Pontos” informa a quantidade de pontos que serão perdidos por:

22.4.5.a. evento que ocorrer além do limite estabelecido na coluna “Máximo de Eventos” (perda de pontos por evento adicional); e

22.4.5.b. evento que não for resolvido dentro do tempo estabelecido na coluna “Prazo de Solução” (perda de pontos por tempo adicional).

22.5. A perda de pontos será calculada de forma proporcional ao tempo decorrido até a solução do evento.

22.6. Para os casos de eventos que ocorram durante contingência de TI do BNDES, o total de pontos perdidos deverá ser multiplicado por 1,2 (acréscimo de 20%).

22.7. A tabela abaixo lista os níveis de serviço para recursos com execução eventual que podem ser solicitados, a qualquer momento, pelo BNDES e não acarretam cobrança adicional.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	ITEM	PRAZO DE ATENDIMENTO	UNIDADE
1) Pré-cadastramento de funcionários com direito de acesso permanente ao DC alternativo, com confecção de cartões, crachás e tags de acesso.	4.4.1.e e 4.4.1.f	7 dias	Lote de até 15 empregados
2) Instalação de novo circuito elétrico no datacenter.	4.4.3	7 dias	Até 4 circuitos
3) Operação da Infraestrutura – Disponibilização de registros de entrada e saída de equipamentos e materiais relacionados com o serviço do BNDES.	4.5.1.e	3 dias	Não se aplica
4) Movimentações internas de materiais e equipamentos.	4.5.3	7 dias	Rack ou lote de 10 equipamentos
5) Instalação de cabeamento previsto para a área de *colocation.*	5.12.1	7 dias	Até 10 enlaces
6) Instalação de cabeamento previsto para a área de *colocation.*	5.12.1	30 dias	Lote de 24 enlaces
7) Remanejamento das conexões para outro local determinado pelo BNDES.	7.1.4	90 dias	Até 2 remanejamentos
8) Alteração de regra de acesso.	7.2.13.p	3 dias	Até 50 regras
9) Alteração na configuração dos roteadores do backbone do Contratado (PE) ou do roteador instalado no BNDES (CPE).	7.2.13.r	3 dias	Até 20 configurações
10) Remanejamento de drives entre as partições lógicas da fitoteca.	8.5.2	2 dias	Até 10 remanejamentos
11) Operação de configuração lógica no VTS.	8.5.3	6 horas	Até 5 operações
12) Carga ou descarga de cartuchos de fita na fitoteca.	9.7	4 horas	Até 500 cartuchos de fita
13) Inventário extraordinário de mídias.	9.11.9.b	3 dias	Até 10 inventários
14) Responder questionamento feito para suporte técnico da Contratada.	10	1 dia	Por questionamento
15) Chamado de apoio técnico.	10.2.3.b	7 dias	Por chamado
16) Informar ao BNDES status de chamado.	10.4	1 hora	Lote de até 10 chamados

Tabela 2

22.8. Significado das colunas (Tabela 2):

22.8.1. A coluna “Descrição da Atividade” é uma descrição resumida da atividade que pode ser solicitada pelo BNDES.

22.8.2. A coluna “Item” contém a referência para os itens destas especificações técnicas, incluindo seus subitens, que contêm o detalhamento das demandas que devem ser prestados dentro do nível de serviço especificado.

22.8.3. A coluna “Prazo de Atendimento” contém o tempo máximo tolerado para conclusão de uma demanda, conforme procedimento detalhado no item 10, sem que ocorra perda de pontos na Nota de Avaliação Mensal (NAM).

22.8.3.a. Caso a Contratada exceda o prazo para atendimento, estará sujeita a perda de 0,05 ponto por cada hora ou dia adicional ou fração (conforme unidade de medida do prazo de atendimento).

22.8.3.b. A perda de pontos será calculada de forma proporcional ao tempo decorrido até a solução do evento.

22.8.3.c. Para eventos similares, solicitados em paralelo, os prazos de atendimento não serão cumulativos. Nesse caso, os prazos para solução serão contabilizados de forma separada.

22.8.4. A coluna "Unidade" contém o quantitativo e o tipo de unidade que deverá ser tratado pela Contratada como uma única demanda.

22.8.4.a. Para demandas iguais, solicitadas em paralelo, o prazo de atendimento será cumulativo. Nesse caso, o prazo total para execução de todas as demandas será o produto da quantidade de demandas pelo prazo de cada demanda.

23. IMPLANTAÇÃO DE RECURSOS

23.1. Os recursos listados na Tabela 3 do item 24 poderão ser solicitados pelo BNDES, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato até o limite máximo estabelecido na mesma tabela.

23.2. A área do DC alternativo onde serão instalados os novos recursos deve obedecer aos mesmos requisitos das demais áreas onde estão instalados os recursos de mesmo tipo.

23.3. Para cada novo recurso, o gestor do contrato fará uma solicitação por e-mail ao preposto da Contratada, informando o nome e novo quantitativo do recurso, estipulado na Tabela 3 do item 24. Neste momento, a contagem do tempo para implantação do respectivo recurso será iniciada.

23.4. Quando o recurso de valor fixo (cobrança MENSAL ou ÚNICA) for entregue pela Contratada, o gestor do contrato deverá realizar, em até 10 dias úteis, análise para aceitar ou rejeitar o recebimento. Se aceito, o gestor do contrato irá emitir o Termo de Recebimento do recurso específico.

23.4.1. Caso o gestor do contrato identifique falha no recurso disponibilizado ou na documentação produzida pela Contratada ou, ainda, não tenham sido satisfeitos os critérios técnicos exigidos, solicitará, via e-mail, a adequação dos itens em desconformidade. A Contratada deverá proceder com os ajustes necessários em prazo acordado com o gestor do contrato. A concessão de prazo para ajustes não impede a aplicação de ajustes de pagamentos ou penalidade por parte do BNDES por atraso na entrega ou entrega incorreta do recurso.

23.4.2. Durante o tempo de análise para recebimento do recurso, pelo BNDES, fica suspensa a contagem do tempo de implantação por parte da Contratada.

23.4.3. Não realizados os ajustes solicitados, o recurso solicitado será rejeitado, ficando a Contratada sujeita aos ajustes de pagamento, conforme item 26.5, e à aplicação de penalidades, conforme item 28.

23.4.4. Os recursos com execução continuada e valor fixo (cobrança MENSAL) serão remunerados e desativados conforme as regras abaixo:

23.4.4.a. Após a emissão do Termo de Recebimento a Contratada poderá incluir no faturamento mensal o valor do referido recurso, sendo a primeira cobrança pró-rata;

23.4.4.b. O BNDES deverá permanecer com o recurso solicitado pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir de quando poderá ser solicitada sua desativação; e

23.4.4.c. Para desativar um recurso, o gestor do contrato fará uma solicitação por e-mail ao preposto da Contratada a partir de quando a Contratada deverá excluir do faturamento mensal o valor do referido recurso, sendo a última cobrança pró-rata.

23.4.5. Os recursos executados uma única vez durante a vigência contratual e de valor fixo (cobrança ÚNICA), serão remunerados da seguinte forma:

23.4.5.a. Após a emissão do Termo de Recebimento a Contratada poderá incluir no próximo faturamento mensal a parcela unitária do referido recurso. Opcionalmente, a Contratada poderá emitir um faturamento em separado que deve seguir as mesmas regras do faturamento mensal.

23.5. Quando os recursos com execução eventual e valor calculado (cobrança CALCULADA) forem entregues adequadamente pela Contratada, será emitida a autorização para inclusão no próximo faturamento mensal o valor calculado do referido recurso. Opcionalmente, a Contratada poderá emitir um faturamento em separado que deve seguir as mesmas regras do faturamento mensal.

23.5.1. Caso o gestor do contrato identifique falhas no recurso disponibilizado ou na documentação produzida pela Contratada ou, ainda, não tenham sido satisfeitos os critérios técnicos exigidos, solicitará via e-mail a adequação dos itens em desconformidade. A Contratada deverá proceder com os ajustes necessários em prazo acordado com o gestor do contrato, antes de nova validação do BNDES que será concluída em até 1 (uma) hora após esse prazo.

23.5.2. A concessão de prazo para ajustes não impede a realização de ajustes de pagamento, conforme previsto no item 26.5.5, e/ou aplicações de penalidades por parte do BNDES, conforme previsto no item 28.

25.5.2.1 Não realizados os ajustes solicitados, o recurso solicitado será rejeitado, ficando a Contratada sujeita aos ajustes de pagamento, previstos no item 26.5.5 e/ou aplicação de penalidades, conforme previsto no item 28.

23.5.3. Os recursos com execução eventual e valor calculado (cobrança CALCULADA), serão remunerados da seguinte forma:

23.5.3.a. Após a emissão do Termo de Recebimento a Contratada poderá incluir no próximo faturamento mensal a parcela unitária do referido recurso. Opcionalmente, a Contratada poderá emitir um faturamento em separado que deve seguir as mesmas regras do faturamento mensal.

23.6. Para demandas de recursos iguais, solicitadas em paralelo, os prazos de atendimento não serão cumulativos. Nesse caso, os prazos para implantação serão contabilizados de forma separada.

23.7. A contagem do prazo de implantação/disponibilização do recurso poderá ser interrompida com a anuência do BNDES desde que solicitada de forma justificada pela Contratada e aprovada pelo BNDES.

23.8. A extensão do prazo de solução poderá ser autorizada, a critério do BNDES, também após justificativas formais da Contratada.

24. TABELA DE PREÇOS APLICÁVEIS AOS RECURSOS

24.1. A tabela a seguir lista todos os recursos necessários para a prestação do serviço objeto desta contratação.

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
RECURSOS COM DEMANDA INICIAL							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
1) Fornecimento da infraestrutura do Datacenter alternativo, com todos os recursos relacionados nos itens 4.4 e 4.5.	-	MENSAL	1	1	-		
Área de *Colocation*, conforme item 5							
2) Infraestrutura – Área de colocation (60m²), item 5.	-	MENSAL	1	1	-		
3) Instalação de rack com os requisitos previstos no item 10.	Rack	MENSAL	5	15	7 dias		
Área Administrativa do Datacenter Alternativo, conforme item 6							
4) Disponibilização do Escritório de Operação de TI (item 6.3), da Sala de Crise (item 6.4) e demais itens e atividades relacionadas com a Área Administrativa.	-	MENSAL	1	1	-		
Infraestrutura de Telecomunicações, conforme item 7							
5) Rede de Longa Distância (WAN) – Ethernet, item 7.1.	Conexão de rede	MENSAL	6	6	-		
6) Rede de Longa Distância (WAN) – Fiber Channel, item 7.1.	Conexão de rede	MENSAL	10	10	-		
7) Rede Internet, item 7.2.	Conexão de rede	MENSAL	2	2	-		

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
Equipamentos em *hosting*, conforme item 8							
8) Fitoteca automatizada, conforme item 8.5.	-	MENSAL	1	1	-		
9) VTS, conforme item 8.6.	-	MENSAL	1	1	-		
Gestão e Custódia de Mídias, conforme item 9							
10) Serviço de gestão e custódia de mídias, item 9.	-	MENSAL	1	1	-		
Suporte e Operação, conforme item 10							
11) Infraestrutura e Equipe especializada da Contratada para suporte do DC alternativo, item 10.	-	MENSAL	1	1	-		
12) Infraestrutura e Equipe especializada da Contratada para operação do DC alternativo, item 10.	-	MENSAL	1	1	-		
RECURSOS SOB DEMANDA							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
13) Movimentação Externa de Equipamentos, item 4.5.2.	m^3	CALCULADA	0	50	15 dias		
***Colocation*, conforme item 5**							
14) Consumo elétrico dos equipamentos em *Colocation,* item 5.10.7.	kWh	CALCULADA	0	3.150.000	-		

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
Infraestrutura de Telecomunicações, item 7							
15) Instalação de enlace de cabeamento óptico, item 7.4.	Enlace óptico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces		
16) Instalação de enlace de cabeamento metálico, item 7.4.	Enlace metálico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces		
Treinamento, item 14							
17) Treinamento em operação e sustentação dos equipamentos em *hosting* (itens 8.5 e 8.5.3) alocados ao BNDES para prestação do serviço – 40 horas, item 14.	Treinamento para até 5 pessoas	CALCULADA	0	2	75 dias		
RECURSOS COM EXECUÇÃO ÚNICA							
Gestão e Custódia de Mídia, conforme item 9							
18) Migração do acervo de mídias, da custodiante atual para as instalações da Contratada, item 9.11.1.	Até 7.000 mídias	ÚNICA	1	1	10 dias		
Moving, item 11							
19) Movimentação dos equipamentos para o DC provido pela Contratada, nos termos do item 11 [1].	-	ÚNICA	1	1	90 dias		
						VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	

Tabela 3

[1] Caso a contratada atual vença o certame e mantenha os equipamentos no mesmo local onde estão instalados atualmente, o serviço de *moving* não será realizado e, por consequência, não poderá ser cobrado.

24.2. Significado das colunas (Tabela 3):

24.2.1. A coluna “Descrição” é uma descrição resumida do recurso que deve ser ofertado para prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. O item citado contém a descrição detalhada onde devem ser considerados todos os subitens e condições gerais.

24.2.2. A coluna “Unidade” contém a unidade de medida que será usada para quantificar cada demanda.

24.2.3. A coluna “Tipo de Cobrança” descreve a forma de cobrança do recurso utilizado, de acordo com os quantitativos demandados inicialmente (item 21.2.1) e ao longo da prestação dos serviços (23.1):

24.2.3.a. MENSAL, para recursos com execução continuada e valor fixo, cobrado continuamente/mensalmente (seção “Recursos com Demanda Inicial” da Tabela 3);

24.2.3.b. CALCULADA, para recursos com execução eventual e valor calculado (seção “Recursos sob Demanda” da Tabela 3);

24.2.3.c. ÚNICA, para recursos executados uma única vez durante a vigência contratual e valor fixo (seção “Recursos com Execução Única” da Tabela 3);

24.2.4. A coluna “Qtd. Mínima” contém a demanda mínima que deve ser atendida na implantação do serviço, conforme item 21.2.1, e que será mantida durante toda a vigência do Contrato, com exceção do seguinte item, que pode não ser realizado durante a prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas:

24.2.4.a. serviço de *moving* (item 11), no caso da contratada atual vencer o certame e manter os equipamentos no mesmo local onde estão instalados atualmente.

24.2.5. A coluna “Qtd. Máxima” contém o limite máximo de um determinado recurso que o gestor do contrato pode solicitar à Contratada durante a vigência do Contrato, conforme descrito no item 23.1.

24.2.6. A coluna “Prazo de Implantação/Disponibilização de Itens Adicionais” estabelece os prazos para implantação em quantidades superiores à quantidade mínima estabelecida, os quais começam a contar após solicitação do gestor, conforme especificado item 23.3;

24.2.6.a. o prazo para implantação da quantidade mínima estabelecida para um tipo de recurso, bem como quaisquer acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, estão descritos no item 21.2.1.

24.2.6.b. itens sem prazo de implantação (coluna preenchida com “-“) fazem parte da implantação inicial e deve respeitar o prazo estabelecido no item 21.2.1.

24.2.7. A coluna “Valor Unitário” é o preço mensal ou calculado ou único/fixo, de acordo com o “Tipo de Cobrança”, especificado no item 24.2.3, que o BNDES pagará por cada unidade demandada do respectivo recurso.

24.2.8. A coluna “Valor Máximo” é o teto financeiro para pagamento de expansões ou do consumo que o BNDES poderá utilizar do respectivo recurso. O “Valor Máximo” de cada recurso deve ser calculado de acordo com as seguintes regras:

24.2.8.a. Tipo de cobrança MENSAL: colunas (E x G) x 60 meses;

24.2.8.b. Tipo de cobrança CALCULADA: colunas (E x G);

24.2.8.c. Tipo de cobrança ÚNICA: colunas (E x G).

25. ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO

25.1. Os recursos contratados serão medidos mensalmente com base nos indicadores de níveis de serviço especificados no item 22.

25.2. O valor do pagamento dos recursos disponibilizados estará sujeito a ajustes de pagamento, quando não forem atingidos os níveis de serviço especificados no item 22.

25.3. A apuração dos níveis de serviço será realizada quando do fechamento de cada mês de faturamento, contado do primeiro ao último dia do mês faturado, a partir do "Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato" (Anexo I.A) gerado pela Contratada e enviado até o décimo dia útil do mês subsequente. O referido relatório terá seus valores analisados pela equipe de fiscalização do Contrato.

25.4. Todos os meses, em até dez dias corridos da entrega do "Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato" previsto no item 25.3, será realizada uma reunião entre o gestor do contrato e o preposto da Contratada para validação do referido relatório, nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro ou por webconferência.

25.5. O relatório deverá ser entregue em meio eletrônico no formado PDF e editável no formato Microsoft Word.

25.6. O gestor do contrato, durante a vigência do Contrato, poderá solicitar a adição e exclusão de itens do relatório, cabendo à Contratada executá-las até o próximo período de emissão do referido relatório.

25.7. O relatório, minimamente, deverá listar:

25.7.1. Dados de acionamento do gestor, suporte e operação da Contratada em regime 24x7;

25.7.2. Registros de entrada e saída de equipamentos, materiais e veículos relacionados com o serviço do BNDES;

25.7.3. Registros de entrada e saída no ambiente dedicado ao BNDES;

25.7.4. Temperatura na entrada (tomada de ar) dos equipamentos, e umidade com pelo menos 1 ponto para cada 15 m2;

25.7.5. Funcionamento do sistema elétrico, incluindo variações significativas de tensão;

25.7.6. Consumo elétrico total;

25.7.7. Falha de hardware nos equipamentos dedicados ao BNDES, incluindo qualquer um de seus componentes;

25.7.8. Desempenho dos enlaces de rede especificados no item 7 (utilização de banda, RTT e Perda de pacotes);

25.7.9. Gestão e custódia de mídias:

25.7.9.a. Evolução de umidade e temperatura do local de armazenamento das mídias e encaminhar original de tais relatórios ao BNDES (se não ofertado sistema on-line);

25.7.9.b. Data e hora dos pedidos de retirada e de inserção de mídias da fitoteca;

25.7.9.c. Informações dos horários em que as mídias foram retiradas e inseridas da fitoteca, bem como as respectivas quantidades;

25.7.9.d. Informação do quantitativo de unidades não magnéticas manipuladas (CD-ROMs, *pendrives* e similares).

25.7.10. Nível de serviço apurado para cada item listado no item 22 e contratados/demandados até o mês corrente;

25.7.11. Lista de incidentes, chamados registrados no mês e nível de serviço apurado para cada um deles, conforme procedimentos descritos no item 10;

25.7.12. Lista de equipamentos que tiveram manutenção preventiva no mês;

25.7.13. NAM calculada para cada conjunto de recursos de acordo com o tipo de pagamento: Mensal e Calculado;

25.7.14. Fatos relevantes;

25.7.15. Relação dos equipamentos da Área Administrativa do DC Alternativo, da Área de Colocation e do estoque;

25.7.16. Resumo do faturamento; e

25.7.17. Errata de relatórios anteriores.

25.8. A Contratada deverá apresentar mensalmente para o gestor do contrato, laudo ou relatório confirmando a realização de manutenção preventiva nos equipamentos do DC alternativo.

25.8.1. O relatório deverá conter a lista de equipamentos que sofreram manutenção preventiva naquele mês e que são usados para manutenção da infraestrutura dedicada ao BNDES.

25.9. Para os indicadores para os quais não seja possível o acompanhamento através do Software de Gerenciamento de Serviços de TIC, será utilizada uma planilha eletrônica de controle, elaborada pela Contratada.

25.10. Quaisquer indicadores influenciados negativamente por motivos comprovadamente causados pelo BNDES terão descontados de seu cômputo tais eventos.

26. PAGAMENTO DO SERVIÇO

26.1. O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com os recursos utilizados/demandados no período.

26.2. O “Valor Global do Contrato” corresponderá ao valor global da proposta, conforme tabela do item 24, o qual inclui todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do contrato.

26.3. O valor mensal do contrato será calculado de acordo com o preço dos recursos demandados, que deverá ser detalhado segundo as parcelas relacionadas a seguir.

26.3.1. O “valor mensal” a ser pago para a Contratada obedecerá a seguinte fórmula:

[Valor Mensal] = ([Custo Continuado] – [Ajuste_Recurso_Mensal, item 26.5.4]} + {[Custo Eventual] – [Ajuste_Recurso_Eventual, item 26.5.5]}

onde:

[Custo Continuado] é o somatório dos custos dos recursos com demanda inicial e dos que foram demandados ao longo do Contrato, onde o "tipo de cobrança" está especificado como MENSAL na Tabela 3 do item 24 e que foram aceitos pelo gestor conforme o procedimento do item 23.4. Para novos recursos aceitos no período de referência do faturamento, o valor deverá ser pró-rata.

[Custo Eventual] é o somatório dos custos dos recursos com demanda eventual, onde o "tipo de cobrança" está especificado como CALCULADA na Tabela 3 do item 24 e que foram aceitos pelo gestor no período referente ao faturamento, conforme o procedimento do item 23.5.

26.4. Os pagamentos dos serviços onde o "tipo de cobrança" está especificado como ÚNICA na Tabela 3 do item 24, serão realizados de acordo com o descrito no item 23.4.5.

26.5. Ajustes de Pagamento

26.5.1. O BNDES deduzirá da fatura referente à prestação do serviço um percentual em virtude do descumprimento, pela Contratada, dos níveis de serviço, descritos no item 22, para cada um dos recursos que estejam em uso ou foram demandados pelo BNDES.

26.5.2. Caso a Contratada exceda o prazo de implantação do DC alternativo, previsto no item 21.4, ficará sujeita a ajuste de pagamento correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, calculado e incidente sobre a primeira fatura mensal do serviço. Caso o atraso seja superior a 30 (trinta) dias, além do ajuste de pagamento, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no item 28.

26.5.3. Uma vez aprovado o "Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato", na reunião de validação, o gestor do contrato autorizará o faturamento do respectivo período pela Contratada. A aprovação do relatório, juntamente com o recebimento do serviço, constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado.

26.5.4. Recursos com pagamento mensal

26.5.4.a. Para a avaliação dos recursos com pagamento mensal, fica definido o procedimento para cálculo de uma Nota de Avaliação Mensal (NAM) conforme fórmula abaixo:

i. Nota de Avaliação Mensal (NAM) = 10 – (∑ pontos perdidos pela Contratada na prestação do serviço ao BNDES, no período de referência)

ii. Os critérios de perda de pontos encontram-se detalhados no item 22.

26.5.4.b. Os recursos do item 24, cujos pagamentos sejam do tipo MENSAL, irão passar a fazer parte do valor mensal do contrato a partir de sua implantação e recebimento pelo gestor do contrato.

26.5.4.c. A Nota de Avaliação Mensal – NAM será convertida pela Contratada em desconto financeiro no pagamento do serviço mensal referente ao período de verificação da ocorrência ou em

período subsequente, caso a ocorrência seja verificada posteriormente ao mês de ocorrência, conforme tabela a seguir:

NAM	Ajustes de Pagamento
NAM ≥ 9,0	Sem ajustes de pagamento;
8,0 ≤ NAM < 9,0	Desconto financeiro de 5% no pagamento do mês de referência;
6,0 ≤ NAM < 8,0	Desconto financeiro de 10% no pagamento do mês de referência;
4,0 ≤ NAM < 6,0	Desconto financeiro de 20% no pagamento do mês de referência;
2,0 ≤ NAM < 4,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência;
NAM < 2,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência e ensejará aplicação de penalidade, conforme previsto no item 28.
A partir do segundo mês consecutivo em que: 2,0 ≤ NAM < 4,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência e ensejará aplicação de penalidade, conforme previsto no item 28.

26.5.4.d. Caso o descumprimento de qualquer nível de serviço previsto na tabela do item 22 perdure no mês subsequente, será:

i. Descontado o número de pontos perdidos no mês corrente para cálculo da NAM no mês corrente.

ii. Descontada a diferença de pontos perdidos no mês subsequente para cálculo da NAM no mês subsequente, até a resolução do problema e o término do atendimento.

26.5.4.e. Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos recursos, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

26.5.4.f. Novas demandas de recursos com pagamento mensal deverão ser atendidas dentro do prazo de implantação especificado para o respectivo recurso na Tabela 3 do item 24, caso contrário, serão considerados como indisponíveis a partir da data limite para implantação e receberão a pontuação de acordo com o especificado para o recurso nas tabelas do item 22.

26.5.4.g. Os descontos serão efetuados na fatura com vencimento no mês imediatamente subsequente ao de ocorrência dos eventos de descumprimento ou a mês posterior, caso, a critério do BNDES, não seja possível aplicar o desconto no próprio mês do descumprimento.

26.5.5. Recursos com pagamento fixo ou calculado

26.5.5.a. O desconto financeiro será calculado e aplicado separadamente por recursos demandado.

26.5.5.b. O desconto abaixo detalhado será efetuado quando do respectivo faturamento da disponibilização de recurso de custo fixo ou calculado ou na fatura do mês subsequente ao recebimento do serviço, conforme tabela a seguir:

Prazo de Implantação (segundo Tabela 3, do item 24)	Ajustes de Pagamento sobre o valor do respectivo recurso
Especificado em dias (de acordo com a coluna F da Tabela 3)	Desconto financeiro de 0,5% por dia de atraso até o limite de 30 (trinta) dias. A partir desse limite, além do desconto, ensejará aplicação de penalidade, conforme previsto no item 28.

Tabela 4

26.5.6. Os recursos do item 24, cujos tipos de cobrança sejam ÚNICA, não fazem parte do valor mensal do contrato.

27. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

27.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste documento e demais Anexos, na minuta de Contrato aprovada pelo BNDES, nas leis vigentes ou nas que entrarem em vigor, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações do Contratado:

27.1.1. enviar ao BNDES e manter atualizada lista com nome completo, telefone fixo e móvel, e endereço de e-mail de, pelo menos, 2 (dois) de seus empregados que poderão atuar como prepostos para participar das reuniões de acompanhamento do Contrato e também praticar atos administrativos relativos ao Contrato.

27.1.2. atender prontamente a quaisquer exigências do BNDES, no que diz respeito às suas necessidades;

27.1.3. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

27.1.4. identificar seus profissionais com crachás da empresa e informar ao BNDES os horários em que estes efetuarão serviços nas dependências do BNDES, observando todas as leis e normas regulamentadoras (NR's) relativas à segurança do trabalho, notadamente as que integrarem a Portaria MTE nº 3.214/78, dentre outras aplicáveis à espécie;

27.1.5. adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no item 27.1.12;

27.1.6. limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do contrato;

27.1.7. não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizado previamente, por escrito;

27.1.8. não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha a ter acesso em razão do serviço;

27.1.9. garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam cientes de sua natureza sigilosa e da obrigação relacionada a este fato;

27.1.10. devolver, ao final do contrato, os crachás de identificação fornecidos pelo BNDES, sob pena de indenização dos danificados ou perdidos;

27.1.11. informar ao BNDES toda e qualquer irregularidade observada;

27.1.12. manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, dedicando especial atenção à sua guarda. A formalização deste compromisso se dará através da assinatura, por parte do representante legal da Contratada e dos profissionais envolvidos diretamente na execução do objeto, do Termo de Confidencialidade, observado o modelo constante do Anexo I.C – Termo de Confidencialidade;

27.1.13. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do §1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017, além de cumprir demais obrigações associadas a prestadores de serviços terceirizados de processamento ou armazenamento de dados de instituições financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil, estipuladas na Resolução CMN nº 4.658/2018 ou em normativo que vier a substitui-la.

27.2. O BNDES poderá solicitar durante a vigência do Contrato, de forma fundamentada, a substituição de profissional da Contratada que não esteja atendendo aos requisitos técnicos e de capacitação exigidos, ou que esteja obstruindo a realização do contrato, ou que esteja atentando contra o patrimônio institucional ou material do BNDES, sem prejuízo das decorrentes penalidades que venham a ser aplicadas à Contratada.

27.2.1. A partir da solicitação, o profissional deverá ser afastado imediatamente das atividades ligadas ao BNDES e um substituto deverá ser alocado em, no máximo, 5 (cinco) dias corridos.

27.3. Em caso de transição na execução do serviço, deverão ser observadas as seguintes condições:

27.3.1. durante os 90 (noventa) dias corridos anteriores ao encerramento do contrato, a Contratada se comprometerá a participar, nos termos do subitem 27.3.2 abaixo, do projeto de transição do serviço contratados em conjunto com a empresa sucessora e o BNDES, sem prejuízo da prestação do serviço e sem ônus adicional para o BNDES; e

27.3.2. durante o projeto de transição, a Contratada deverá disponibilizar todas as informações pertinentes ao serviço prestado, solicitadas pela sociedade que irá sucedê-la no serviço.

28. PENALIDADES

28.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeito às seguintes penalidades:

28.1.1. Advertência;

28.1.2. Multa:

28.1.2.a. de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, sobre o valor da primeira fatura mensal, no caso de atraso superior a 30 dias na conclusão da disponibilização do *data center* alternativo, descrita no item 21 e seus subitens, excetuando-se os dispostos no item 21.9;

28.1.2.b. de até 0,25% (vinte e cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da primeira fatura mensal, no caso de atraso superior a 30 dias na transferência do acervo de mídias da atual responsável pela custódia das mídias do BNDES, para as instalações da Contratada, descrita;

28.1.2.c. de até 1% (um por cento) do valor correspondente ao recurso a ser disponibilizado por dia de atraso após os limites especificados na tabela do item 26.5.5, na entrega dos recursos com "tipo de cobrança" do tipo "CALCULADA";

28.1.2.d. de até 1% (um décimo por cento) do valor mensal do recurso a ser disponibilizado por dia de atraso após os limites especificados na tabela do item 26.5.5 na implantação para os recursos em que o "tipo de cobrança" é "MENSAL";

28.1.2.e. de até 30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do contrato, na hipótese de descumprimento das demais obrigações e prazos estabelecidos no contrato e não previstos nas alíneas acima.

28.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração;

28.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

28.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

28.4. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão do CONTRATO por iniciativa do BNDES, nas hipóteses previstas na legislação e no contrato a ser celebrado.

29. VALOR ESTIMADO

29.1. Após pesquisa de preços realizada pelo BNDES, foram apurados os seguintes valores:

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
RECURSOS COM DEMANDA INICIAL							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
1) Fornecimento da infraestrutura do Datacenter alternativo, com todos os recursos relacionados nos itens 4.4 e 4.5.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 87.291,92	R$ 5.237.515,20
Área de *Colocation*, conforme item 5							
2) Infraestrutura – Área de colocation (60m²), item 5.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 45.003,75	R$ 2.700.225,00
3) Instalação de rack com os requisitos previstos no item 10.	Rack	MENSAL	5	15	7 dias	R$ 100,88	R$ 90.792,00
Área Administrativa do Datacenter Alternativo, conforme item 6							
4) Disponibilização do Escritório de Operação de TI (item 6.3), da Sala de Crise (item 6.4) e demais itens e atividades relacionadas com a Área Administrativa.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 21.977,98	R$ 1.318.678,80
Infraestrutura de Telecomunicações, conforme item 7							
5) Rede de Longa Distância (WAN) – Ethernet, item 7.1.	Conexão de rede	MENSAL	6	6	-	R$ 16.250,00	R$ 5.850.000,00
6) Rede de Longa Distância (WAN) – Fiber Channel, item 7.1.	Conexão de rede	MENSAL	10	10	-	R$ 23.095,00	R$ 13.857.000,00
7) Rede Internet, item 7.2.	Conexão de rede	MENSAL	2	2	-	R$ 21.558,33	R$ 2.586.999,60
Equipamentos em *hosting*, conforme item 8							
8) Fitoteca automatizada, conforme item 8.5.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 120.008,79	R$ 7.200.527,40

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
9) VTS, conforme item 8.6.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 60.920,76	R$ 3.655.245,60
Gestão e Custódia de Mídias, conforme item 9							
10) Serviço de gestão e custódia de mídias, item 9.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 21.135,31	R$ 1.268.118,60
Suporte e Operação, conforme item 10							
11) Infraestrutura e Equipe especializada da Contratada para suporte do DC alternativo, item 10.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 25.000,00	R$ 1.500.000,00
12) Infraestrutura e Equipe especializada da Contratada para operação do DC alternativo, item 10.	-	MENSAL	1	1	-	R$ 23.403,61	R$ 1.404.216,60
RECURSOS SOB DEMANDA							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
13) Movimentação Externa de Equipamentos, item 4.5.2.	m^3	CALCULADA	0	50	15 dias	R$ 7.830,00	R$ 391.500,00
***Colocation*, conforme item 5**							
14) Consumo elétrico dos equipamentos em *Colocation,* item 5.10.7.	kWh	CALCULADA	0	3.150.000	-	R$ 0,9540	R$ 3.005.100,00
Infraestrutura de Telecomunicações, item 7							
15) Instalação de enlace de cabeamento óptico, item 7.4.	Enlace óptico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 1.649,38	R$ 824.690,00

(A) **DESCRIÇÃO**	(B) **UNIDADE**	(C) **TIPO DE COBRANÇA**	(D) **QTD. MÍNIMA**	(E) **QTD. MÁXIMA**	(F) **PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS**	(G) **VALOR UNITÁRIO**	(H) **VALOR MÁXIMO** (cálculo conforme item 24.2.8)
16) Instalação de enlace de cabeamento metálico, item 7.4.	Enlace metálico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 688,75	R$ 344.375,00
Treinamento, item 14							
17) Treinamento em operação e sustentação dos equipamentos em *hosting* (itens 8.5 e 8.5.3) alocados ao BNDES para prestação do serviço – 40 horas, item 14.	Treinamento para até 5 pessoas	CALCULADA	0	2	75 dias	R$ 88.629,74	R$ 177.259,48
RECURSOS COM EXECUÇÃO ÚNICA							
Gestão e Custódia de Mídia, conforme item 9							
18) Migração do acervo de mídias, da custodiante atual para as instalações da Contratada, item 9.11.1.	Até 7.000 mídias	ÚNICA	1	1	10 dias	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Moving, item 11							
19) Movimentação dos equipamentos para o DC provido pela Contratada, nos termos do item 11 [1].	-	ÚNICA	1	1	90 dias	R$ 640.000,98	R$ 640.000,98
						VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	**R$ 52.152.244,26**

Tabela 5.

29.2. Assim, o Valor Global Estimado máximo para a contratação é de até R$ 52.152.244,26 (cinquenta e dois milhões, cento e cinquenta e dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

30. ANEXOS

I.A. Modelo de Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato

I.B. Informações dos Equipamentos para o *Moving*

I.C. Termos de Confidencialidade (Modelos A, B e C)

ANEXO I.A
MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Relatório Gerencial de Nível de Serviço

Serviços realizados conforme definido no contrato:

<NÚMERO DO CONTRATO>

Mês de Referência: <MÊS/ANO>

CONTROLE DO DOCUMENTO

Preposto do Contrato	
Data prevista para entrega	<DIA> de <MÊS> de <ANO>
Mês de Referência	<MÊS>/<ANO>

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO MÊS

Esse relatório contempla as medições do período de 01 até <DIA FINAL> de <MÊS> de <ANO>.

2. REGISTROS OBRIGATÓRIOS – ITEM 25.7 DO CONTRATO

2.1. Dados de acionamento do gestor, suporte e operação da CONTRATADA no regime 24x7

Nome	Cargo	E-mail	Telefone
Operação 24 x 7			

Outros Contatos da CONTRATADA

Nome	Cargo	E-mail	Telefone

BNDES

Nome	Cargo	E-mail	Telefone

2.2. Registros de entrada e saída de equipamentos, materiais e veículos relacionados com o serviço do BNDES

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.3. Registros de entrada e saída no ambiente dedicado ao BNDES

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.4. Temperatura na entrada (tomada de ar) dos equipamentos, e umidade com pelo menos 1 ponto para cada 15 m2

<GRÁFICOS DE TEMPERATURA E JUSTIFICATIVAS EM CASO DE QUEBRA DO SLA>

2.5. Funcionamento do sistema elétrico, incluindo variações de tensão fora da faixa permitida

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.6. Consumo elétrico total dos equipamentos, separados pelos menos em dois grupos: pertencentes ao BNDES e dedicados pela CONTRATADA;

Grupo	QUADRO ELÉTRICO	INÍCIO DA MARCAÇÃO	TÉRMINO DA MARCAÇÃO	CONSUMO APURADO	TOTAL KWh A FATURAR
BNDES	<QUADRO>	<KWh>	<KWh>	<KWh>	<KWh>
	<QUADRO>	<KWh>	<KWh>	<KWh>	
	<QUADRO>	<KWh>	<KWh>	<KWh>	

TOTAL A SER FATURADO = R$ xxx,xx

2.7. Falha de hardware nos equipamentos dedicados ao BNDES, incluindo qualquer um de seus componentes;

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.8. Desempenho dos enlaces de rede especificados no item 7

Utilização de banda, RTT e Perda de pacotes

Desempenho dos circuitos WAN

<INSERIR REGISTROS AQUI>

Desempenho dos circuitos Internet

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.9. Gestão e Custódia de Mídias

<INSERIR AS OCORRÊNCIAS RELEVANTES AQUI>

Evolução de umidade e temperatura do local de armazenamento das mídias

Parâmetros da Norma NBR 11515

Situação	Temperatura	Umidade relativa	Partículas no ar máx. nº por m^3 (M = milhão)
Condições ideais - mín./máx. - variação (±)	+ 17 °C / + 23 °C máx. 2 °C por hora	45 % / 55 % máx. 5 % por 24 h	< 5 µm: o mínimo > 5 µm: isento
Limites normais - transporte (mín./máx.) - operação (mín./máx.) - variação (±)	+ 5 °C / + 32 °C [a] +16 °C / + 32 °C máx. 10 °C por hora	20 % / 60 % 20 % / 60 % máx. 5 % por 24 h	> 0,5 µm: 30 000 > 5 µm: 01
Limites de emergência	+ 75 °C	85 %	[b]

[a] Fita virgem pode ser exposta a + 48 °C.
[b] Fita - Contaminação por partículas pode ser resolvida por processo de saneamento, desde que haja corrosão (fuligem, ácido).

<INSERIR GRÁFICOS DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE ONDE SE LOCALIZA A FITOTECA AUTOMATIZADA COM COMENTÁRIOS CASO HAJA QUEBRA DE SLA>

<INSERIR GRÁFICOS DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE ONDE SÃO ARMAZENADAS AS MÍDIAS COM COMENTÁRIOS CASO HAJA QUEBRA DE SLA>

Data e hora dos pedidos de retirada e de inserção de mídias da fitoteca

Informações dos horários em que as mídias foram retiradas e inseridas da fitoteca, bem como as respectivas quantidades;

2.10. Níveis de serviço apurados para cada item listado nas tabelas 1 e 2 do item 22 e contratados/demandados até o mês corrente;

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.11. Lista de incidentes e chamados registrados no mês e nível de serviço apurado para cada um deles

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.12. Lista de manutenções autorizadas pelo BNDES

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.13. Lista de equipamentos que tiveram manutenção preventiva no mês

<INSERIR REGISTROS AQUI>

2.14. NAM calculada para cada conjunto de recursos de acordo com o tipo de pagamento

<INSERIR REGISTROS AQUI>

NAM	Ajustes de Pagamento
NAM ≥ 9,0	Sem ajustes de pagamento
8,0 ≤ NAM < 9,0	Desconto financeiro de 5% no pagamento do mês de referência
6,0 ≤ NAM < 8,0	Desconto financeiro de 10% no pagamento do mês de referência
4,0 ≤ NAM < 6,0	Desconto financeiro de 20% no pagamento do mês de referência
2,0 ≤ NAM < 4,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência
NAM < 2,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência e aplicação de penalidade, conforme previsto no item 31
A partir do segundo mês consecutivo em que: 2,0 ≤ NAM < 4,0	Desconto financeiro de 30% no pagamento do mês de referência e aplicação de penalidade, conforme previsto no item 31

Total de pontos perdidos no mês: = 0,0
NAM = xx

3. FATOS RELEVANTES

<INSERIR REGISTROS AQUI>

4. RELAÇÃO EQUIPAMENTOS

4.1. Equipamentos na Área Administrativa do DC Alternativo

PROPRIETARIO	HOSTNAME	FABRICANTE	TIPO	MODELO	SERIAL	SALA	DESCRICAO
<CONTRATADA OU BNDES>						<LOCALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTINGÊNCIA>	

4.2. Equipamentos na Área de Colocation

PROPRIETARIO	HOSTNAME	FABRICANTE	TIPO	MODELO	SERIAL	SALA	DESCRICAO
<CONTRATADA OU BNDES>						<LOCALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTINGÊNCIA>	

4.3. Equipamentos no estoque

PROPRIETARIO	HOSTNAME	FABRICANTE	TIPO	MODELO	SERIAL	SALA	DESCRICAO
<CONTRATADA OU BNDES>						**<LOCALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTINGÊNCIA>**	

5. RESUMO DO FATURAMENTO

<INSERIR REGISTROS AQUI>

6. ERRATA DE RELATÓRIOS ANTERIORES

<INSERIR REGISTROS AQUI>

ANEXO I.B - INFORMAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA O *MOVING*

Equipamentos a serem movimentados do *Datacenter* Alternativo atual para o *Datacenter* da Contratada

Equipamento	Qtd.	Tamanho	Peso Máximo por Equip. (kg)	Valor Unitário*	Mês de Aquisição	Valor Total
Storage IBM DS8870	1	4 racks	1.451	R$ 5.685.578,84	nov/15	R$ 5.685.578,84
Mainframe IBM z14	1	1 rack	735	R$ 3.873.491,78	mar/20	R$ 3.873.491,78
Servidor Huawei RH2288H_V3	27	2U	30	R$ 51.888,21	mar/17	R$ 1.400.981,67
Switch Core Huawei 12808S	2	12U	100	R$ 611.660,16	set/16	R$ 1.223.320,32
VTL HPE Storeonce 6600	1	1 rack	433	R$ 554.207,92	nov/16	R$ 554.207,92
Servidor Huawei RH5885H_V3	9	4U	56	R$ 75.526,76	fev/17	R$ 679.740,84
Servidor Dell Power Edge R905	8	4U	37	R$ 83.818,33	jun/10	R$ 670.546,64
Switch DCX Huawei 12804S	2	9U	60	R$ 314.875,88	set/16	R$ 629.751,76
NAS EMC²	1	1 rack	326	R$ 480.074,50	jun/16	R$ 480.074,50
Servidor Dell R740	5	2U	29	R$ 51.888,21	out/17	R$ 259.441,05
Servidor HP Power Edge R230 –	3	1U	15	R$ 84.950,67	dez/16	R$ 254.852,01
Avaya - DL360_G9	2	1U.	15	R$ 84.950,67	dez/16	R$ 169.901,34
Servidor Dell Power Edge R300	2	1U	17	R$ 77.320,04	dez/10	R$ 154.640,08
Controladora Wi-fi	2	1U	10	R$ 44.169,95	jul/14	R$ 88.339,90
Switch Juniper EX4200	7	1U	8	R$ 6.617,86	set/11	R$ 46.325,02
Desktop Positivo Master D540	23	Padrão	8	R$ 1.720,01	ago/14	R$ 39.560,23
Telefone Avaya 1140E	25	Padrão	1,12	R$ 1.008,10	dez/10	R$ 25.202,50
Servidor Nortel MG1000	2	5U	14	R$ 5.434,48	dez/10	R$ 10.868,96
Access Point Cisco Air Cap2602I	2	Padrão	1,04	R$ 1.831,02	jul/14	R$ 3.662,04
Monitor Positivo E2011P	3	20 pol.	3,6	R$ 351,99	ago/14	R$ 1.055,97
					TOTAL	**R$ 16.251.543,37**

*Valores à época da aquisição, sem atualização nem depreciação.

ANEXO I.C – TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – MODELO A (EMPRESA)

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERV E TECNOLOGIA S/A, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, doravante simplesmente designados como EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES – Contrato OCS nº 042/2021, celebrado em _____/_____/_____, estabelece contato com informações privadas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

Cláusula Segunda

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

i. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
ii. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
iii. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;
iv. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

v. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 042/2021.

Cláusula Terceira

O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, signatário do Contrato OCS nº 042/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

Cláusula Quarta

O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato OCS nº 042/2021, para imediata devolução às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Parágrafo Único

O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 042/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

Cláusula Quinta

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Cláusula Sexta

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Cláusula Sétima

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o RESPONSÁVEL e as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e abrangem as informações presentes e futuras.

Cláusula Oitava

O RESPONSÁVEL se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às EMPRESAS DO BNDES declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do Termo de Confidencialidade para Profissionais, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 042/2021.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802 Assinado de forma digital por ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802 Dados: 2021.03.19 16:28:13 -03'00'

PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734 Dados: 2021.03.20 13:06:43 -03'00'

RESPONSÁVEL (assinatura)

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – MODELO B (PROFISSIONAIS)

_____, doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES – Contrato OCS nº 042/2021, celebrado em ___/___/_____, estabelece contato com informações privadas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

Cláusula Segunda

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

i. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;
ii. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
iii. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;
iv. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
v. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 042/2021.

Cláusula Terceira

O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, signatário do Contrato OCS nº 042/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

Cláusula Quarta

O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato OCS nº 042/2021, para imediata devolução às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Parágrafo Único

O RESPONSÁVEL adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

Cláusula Quinta

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

Cláusula Sexta

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Cláusula Sétima

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 042/2021, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

_____

RESPONSÁVEL

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO – MODELO C

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade **TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERV E TECNOLOGIA S/A** para a prestação de parcelas dos serviços do Contrato OCS nº 042/2021 (SRM 4400004554) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 042/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 042/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 042/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 042/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade _____ e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado: _____

Nome: _____

Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail:_____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

CONTRATO OCS Nº 042/2021 - BNDES
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

DocuSign Envelope ID: F42B52F3-A6C3-4172-8CC4-6ADD47F56A03

Classificação: Documento Controlado (conforme OS PRESI Nº 01/2015- BNDES)
Prazo da Restrição: até a data da disponibilização do Aviso de Licitação para publicação
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES – Uso no Âmbito Interno
Unidade Gestora: AJ1/JULIC/GLIC3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - BNDES
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 – BNDES

LICITANTE: TIVIT Terceirização de Processos Serviços e Tecnologia

ENDEREÇO: Rua Bento Branco de Andrade Filho

TELEFONE: (21) 9.9395.4719 E-MAIL: lindolfo.pereira@tivit.com

REPRESENTANTE LEGAL: André Guimarães Frederico
NACIONALIDADE: Brasileiro **ESTADO CIVIL: Casado**
PROFISSÃO: Administrador de Empresas **FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretor de Cloud**
RG: 28.531.325-3 SSP/SP **CPF: 296.876.988-02**

REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Sérgio Carvalho de Freitas
NACIONALIDADE: Brasileira **ESTADO CIVIL: Casado**
PROFISSÃO: Contador **FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Diretor Financeiro**
RG: 04801039-1 IFP/R **CPF: 713.295.957-34**

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃO SOCIAL: TIVIT Terceirização de Processos Serviços e Tecnologia S.A.

CNPJ: 07.073.027/0001-53 **ENDEREÇO:** Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621, Jardim Dom Bosco, São Paulo, 04.757-000 – **Matriz**

CNPJ: 07.073.027/0010-44 **ENDEREÇO:** Estrada dos Bandeirantes, 10916, Camorim, Rio de Janeiro, 22.783-111, **Filial**

CNPJ: 07.073.027/0027-92 **ENDEREÇO:** Alameda Xingu, 512, Barueri, São Paulo, 06.455-030, **Filial**

OBJETO: Contratação de serviço de disponibilização de infraestrutura de *data center* alternativo do BNDES, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos.

DocuSign Envelope ID: F42B52F3-A6C3-4172-8CC4-6ADD47F56A03

Classificação: Documento Controlado (conforme OS PRESI Nº 01/2015- BNDES)
Prazo da Restrição: até a data da disponibilização do Aviso de Licitação para publicação
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES – Uso no Âmbito Interno
Unidade Gestora: AJ1/JULIC/GLIC3

O Licitante declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 32.877.000,00 (Trinta e dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil reais),** observados os valores unitários cotados na planilha anexa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

DocuSigned by:
4E19AE8166FD418...
André Guimarães Frederico

DocuSigned by:
05F2BAF6FE4C46E...
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas

Obs.: O Licitante deverá observar o prazo mínimo de validade da proposta estabelecido no item 3.3 do edital .

Obs.: O arquivo eletrônico contendo o(s) modelo(s) da(s) planilha(s) de preços poderá ser obtido pelo Licitante que assim solicitar pelo e-mail licitacoes@bndes.gov.br.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO (A)	UNIDADE (B)	TIPO DE COBRANÇA (C)	QTD. MÍNIMA (D)	QTD. MÁXIMA (E)	PRAZO DE IMPLANTAÇÃO/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS ADICIONAIS (F)	VALOR UNITÁRIO R$ (G)	VALOR MÁXIMO R$ (H)
ITENS COM DEMANDA INICIAL							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
1) Fornecimento da infraestrutura do Datacenter alternativo, com todos os recursos relacionados nos itens 4.4 e 4.5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 35.385,53	R$ 2.123.611,80
Área de *Colocation*, conforme item 5							
2) Infraestrutura – Área de colocation (60m²), item 5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 53.046,62	R$ 3.182.797,20
3) Instalação de rack com os requisitos previstos no item 10	Rack	MENSAL	5	15	7 dias	R$ 332,61	R$ 299.349,00
Área Administrativa do Datacenter Alternativo, conforme item 6							
4) Disponibilização do Escritório de Operação de TI (item 6.3), da Sala de Crise (item 6.4) e demais itens e atividades relacionadas com a Área Administrativa	-	MENSAL	1	1	-	R$ 9.861,86	R$ 591.711,60
Infraestrutura de Telecomunicações, conforme item 7							
5) Rede de Longa Distância (WAN) – Ethernet, item 7.1	Conexão de rede	MENSAL	6	6	-	R$ 10.486,00	R$ 3.774.960,00
6) Rede de Longa Distância (WAN) – Fiber Channel, item 7.1	Conexão de rede	MENSAL	10	10	-	R$ 2.116,32	R$ 1.269.792,00
7) Rede Internet, item 7.2	Conexão de rede	MENSAL	2	2	-	R$ 14.788,42	R$ 1.774.610,40
Equipamentos em *hosting*, conforme item 8							
8) Fitoteca automatizada, conforme item 8.5	-	MENSAL	1	1	-	R$ 109.047,11	R$ 6.542.826,60
9) VTS, conforme item 8.6	-	MENSAL	1	1	-	R$ 44.767,66	R$ 2.686.059,60
Gestão e Custódia de Mídias, conforme item 9							
10) Serviço de gestão e custódia de mídias, item 9	-	MENSAL	1	1	-	R$ 3.090,64	R$ 185.438,40
Suporte e Operação, conforme item 10							
11) Infraestrutura e Equipe especializada da CONTRATADA para suporte do DC alternativo, item 10	-	MENSAL	1	1	-	R$ 35.262,83	R$ 2.115.769,80
12) Infraestrutura e Equipe especializada da CONTRATADA para operação do DC alternativo, item 10	-	MENSAL	1	1	-	R$ 28.546,78	R$ 1.712.806,80
RECURSOS CONTRATADOS SOB DEMANDA							
Infraestrutura do Datacenter Alternativo, conforme item 4							
13) Movimentação Externa de Equipamentos, item 4.5.2	m³	CALCULADA	0	50	15 dias	R$ 5.178,38	R$ 258.919,00
***Colocation*, conforme item 5**							
14) Consumo elétrico dos equipamentos em *Colocation*, item 5.10.7	kWh	CALCULADA	0	3.150.000	-	R$ 1,16	R$ 3.654.000,00
Infraestrutura de Telecomunicações, item 7							
15) Instalação de enlace de cabeamento óptico, item 7.4	Enlace Óptico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 1.091,18	R$ 545.590,00
16) Instalação de enlace de cabeamento metálico, item 7.4	Enlace Metálico	CALCULADA	0	500	7 dias para até 10 enlaces e 30 dias para lotes de 24 enlaces	R$ 643,09	R$ 321.545,00
Treinamento, item 14							
17) Treinamento em operação e sustentação dos equipamentos em hosting (itens 8.4 e 8.5) alocados ao BNDES para prestação do serviço – 40 horas, item 14	Treinamento para até 5 pessoas	CALCULADA	0	2	75 dias	R$ 35.229,37	R$ 70.458,74
RECURSOS CONTRATADOS PARA UMA ÚNICA EXECUÇÃO							
Gestão e Custódia de Mídia, conforme item 9							
18) Migração do acervo de mídias, da custodiante atual para as instalações da CONTRATADA, item 9.11.1	Até 7.000 mídias	ÚNICA	1	1	10 dias	R$ 265.012,00	R$ 265.012,00
Moving, item 11							
19) Movimentação dos equipamentos para o DC provido pela CONTRATADA, nos termos do item 11	-	ÚNICA	1	1	90 dias	R$ 1.501.742,06	R$ 1.501.742,06
						VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	**R$ 32.877.000,00**

DocuSigned by:
4E19AE8155FD410...
Andre Guimaraes Frederico

DocuSigned by:
05F2BAF6FE4C48E...
Paulo Sergio Carvalho de Freitas

CONTRATO OCS Nº 042/2021 - BNDES
ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e aplicação de penalidades.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Possibilidade de Período sem cobertura dos serviços contratuais previstos.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES.
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	BNDES, até o índice de reajuste; Contratada, se acima do índice de reajuste.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviços e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES.
	Elevação de custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço.	Problemas na operação do software.	Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do software.	BNDES.
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

CONTRATO OCS Nº 042/2021 - BNDES
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO A

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 55/2020 - **BNDES**

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERV E TECNOLOGIA S/A, CNPJ nº 07.073.027/0001-53, sediada em Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 621, Jardim Dom Bosco, São Paulo – SP, CEP 047 57 -000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___ e do CPF nº ___, que:

I. não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 5º do Decreto nº 9.507/2018;

II. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos;

III. disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto licitado;

IV. não designará, para a execução dos serviços ora licitados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

V. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Local e data

ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802 Assinado de forma digital por ANDRE GUIMARAES FREDERICO:29687698802 Dados: 2021.03.19 16:28:56 -03'00'

PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS:71329595734 Dados: 2021.03.20 13:07:26 -03'00'

assinatura do Representante Legal do Licitante